武漢工程大学

Wuhan Institute Of Technology

硕士学位论文

基于点光谱的微小机器盲孔高精密三维测量

类别/领域： 控制工程

研 究 生： 夏 康

指导教师： 洪汉玉 教授 彭璐 副研究员

培养单位： 电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号： TP391 学校代号：10490

学　号： 21903010059 密　　级：

武汉工程大学硕士学位论文

基于点光谱的微小机器盲孔高精密三维测量

作者姓名： 夏 康 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别： 工程硕士 学科专业名称：控制工程

研究方向：光谱非接触测量

论文提交日期：2022 年 3 月 30 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学 学位授予日期： 年 月 日

答辩委员会主席： 艾青松 教授

中国知网 https://www.cnki.net

High-precision 3D Measurement of Tiny machine blind holes Based on point Spectral

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Control Engineering

Candidate: xia kang

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着科技和制造业的发展，工业上对于精密零件的加工精度需求越来越高。对精密零件尺寸的高精密自动化测量是零件加工中的重要组成部分。光谱共焦传感器是一种基于光学原理的非接触式位移传感器，具有体积小、精度高等优点，在三维测量中应用广泛。因此，本文设计了一个基于点光谱共焦传感器的高精密三维测量系统，本文重点研究点光谱三维测量系统的设计与实现，通过以机器盲孔零件为检测对象按照系统的测量流程对其进行扫描得到三维点云数据，在三维测量中具有重要意义。

首先，该系统为离线实验测量系统，在离线模式下设计采用同等精度的三轴移动平台配合点阵光谱共焦传感器实现系统的硬件配置，根据硬件结构设计系统所需的软件功能以及操作界面的布局。结合软硬件的构建得到了系统的采集方案，该方案以实现同步获取光谱数据和三轴坐标数据为基础阐述了系统的测量原理，使系统能够高效的完成非接触式的自动化数据采集。

其次，对于点云数据的基础理论和处理方法进行了描述。针对三维点云显示的底层接口进行了研究，为后文实现系统的点云显示模块奠定了基础。点云滤波方法的详细阐述与应用给机器盲孔点云数据的去噪提供了技术需求。

接着，对于采集过程中的数据同步问题，本文将点光谱单独设计在一个线程内，使系统能实时的显示光谱数据，同时将采集方案设计在另一线程中使得采集过程中能够获取相应的三轴平台坐标数据。并且本文设计了停轴采集和连续采集两种模式，前者采集得到的三维数据规则平整，但采集过程耗时；后者采集速度快，但较前者准确度较差。通过结合两者的优点对连续采集进行优化，使其能精准高效的获取盲孔数据。

最后，本文根据上述设计实现了基于点光谱的三维采集测量系统，并使用该系统对机器盲孔进行了数据采集与尺寸信息测量，结果表明采集的盲孔数据误差只有几微米，检测准确度高达 99%以上，能够满足盲孔所需的测量精度。并在最后展示了系统所采集的部分其他数据，表明了该系统的实用性，具有一定的研究价值。

关键词：点阵光谱共焦传感器；机器盲孔；非接触式测量；三维测量；点云滤波

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the development of technology and manufacturing industry, the demand for the machining accuracy of precision parts in the industry is getting higher and higher. High-precision automatic measurement of precision parts size is an important part of parts processing. Spectral confocal sensor is a non-contact displacement sensor based on optical principle, which has the advantages of small size and high precision, and is widely used in three-dimensional measurement. Therefore, this paper designs a high-precision 3D measurement system based on a point spectrum confocal sensor. This paper focuses on the design and implementation of a point spectrum 3D measurement system. The blind hole parts of the machine are used as the detection objects to scan them according to the system measurement process. Obtaining 3D point cloud data is of great significance in 3D measurement.

Firstly, the system is an offline experimental measurement system. In offline mode, a three-axis mobile platform with the same precision is designed to cooperate with a lattice spectral confocal sensor to realize the hardware configuration of the system, and the software functions required by the system and the operation interface are designed according to the hardware structure. layout. Combined with the preliminary construction of software and hardware, the acquisition scheme of the system is obtained. The scheme expounds the measurement principle of the system based on the realization of synchronous acquisition of spectral data and three-axis coordinate data, so that the system can efficiently complete non-contact automatic data acquisition.

Secondly, the basic theory and processing method of point cloud data are described. The underlying interface of 3D point cloud display is studied, which lays the foundation for the realization of the system's point cloud display module. The detailed elaboration and application of the point cloud filtering method provides technical requirements for the denoising of machine blind hole point cloud data.

中国知网 https://www.cnki.net

Then, for the data synchronization problem in the acquisition process, this paper designs the point spectrum in one thread separately, so that the system can display the spectral data in real time, and designs the acquisition scheme in another thread so that the corresponding three Axis platform coordinate data. In addition, this paper designs two modes: stop-axis acquisition and continuous acquisition. The former acquires 3D data that is regular and smooth, but the acquisition process is time-consuming; the latter is faster but less accurate than the former. By combining the advantages of both, the continuous acquisition is optimized so that it can acquire blind hole data accurately and efficiently.

Finally, according to the above design, this paper implements a three-dimensional acquisition and measurement system based on point spectrum, and uses this system to collect data and measure the size information of blind holes in the machine. As high as 99% or more, it can meet the measurement accuracy required for blind holes. At the end, some other data collected by the system are shown, which shows the practicability of the system and has certain research value.

Keywords: point spectral confocal sensor; machine blind hole; non-contact measurement; three-dimensional measurement; point cloud filtering

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
ABSTRACT III
目 录 V
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 三维测量方法研究与发展现状 2
1.3 光谱共焦测量技术国内外研究现状 5
1.4 研究内容和章节安排 8
1.4.1 研究内容 8
1.4.2 章节安排 8
第 2 章 系统设计 11
2.1 系统结构组成 11
2.2 系统的硬件结构设计 11
2.2.1 光谱共焦传感器选型 12
2.2.2 光谱共焦传感器工作原理 13
2.2.3 三轴移动平台选型 15
2.3 系统的软件结构设计 16
2.3.1 软件的设计流程 16
2.3.2 软件的操作流程 18
2.4 系统界面设计 19
2.5 系统测量原理 23
2.6 本章小结 25
第 3 章 点云基础与数据处理 27
3.1 点云数据格式 27
3.2 点云数据的可视化显示 29

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.1 PCL 点云显示.....29
3.2.2 VTK 中的数据结构和可视化流程.....30
3.3 点云数据的滤波处理.....32
3.3.1 直通滤波.....33
3.3.2 统计滤波.....34
3.3.3 半径滤波.....35
3.3.4 条件滤波.....36
3.3.5 体素滤波.....37
3.4 本章小结.....39
第 4 章 微小机器盲孔点云数据的精密采集.....41
4.1 光谱共焦位移传感器的标定.....41
4.2 机器盲孔三维精密数据获取.....43
4.2.1 点光谱共焦传感器数据的获取.....43
4.2.2 三轴移动平台数据的获取.....45
4.3 停轴采集和连续采集模式的设计与实现.....46
4.4 硬件平台数据的整合和连续采集模式的改进.....48
4.5 本章小结.....51
第 5 章 系统实现和测量结果分析.....53
5.1 系统测试环境.....53
5.2 点云显示模块的实现.....54
5.3 二维数据显示模块的实现.....55
5.4 机器盲孔点云数据预处理.....59
5.4.1 机器盲孔点云文件的快速读取.....59
5.4.2 机器盲孔点云数据的去噪.....61
5.5 机器盲孔尺寸测量结果与分析.....62
5.6 系统采集数据展示.....64
5.7 本章小结.....65
第 6 章 总结与展望.....67

中国知网 https://www.cnki.net

6.1 总结 67
6.2 展望 68
参考文献 69
攻读硕士期间已发表的论文 75
致 谢 77

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

目前机器零件的相关尺寸测量在制造业中占有非常重要的地位，随着测量技术的快速发展，市场上对于产品的质量要求越来越高，进而对微小器件测量精度的要求也越来越高。在加工制造业领域[1]，对机器盲孔的尺寸测量的精度各不相同，有的机器盲孔零件尺寸大至几毫米，有的则小至零点几毫米，更为精密的零件尺寸有可能会达到微米级别。对于这些精密零件的产后检测显得极为重要，如若实际生产的尺寸与需求误差过大则会影响产品的质量和工作效率进而产生严重的后果。特别是在精密仪器、机械制造、国防以及航天等相关产业中，这些微小的零件不仅在制造过程中需要满足精密的加工，在对其尺寸检测时也需要极高的要求。

根据测量过程中被测物体与测量仪器有无接触，将测量方法划分为两种：接触式测量和非接触式测量[2]。传统的测量手段有例如卡尺，千分尺以及三坐标测量机[3]等都属于接触式测量，一方面这些传统的接触式测量手段虽然操作简单，但测量效果差、效率低、应用范围有限；另一方面在实际测量中，由于测量仪器需要反复的触碰被测物体，对测量仪损耗增加，不仅增加了实验费用，而且测量精度不断降低，难以满足工业产品精密测量的需求。随着现代测量技术的发展，计算机视觉和光学理论的非接触式测量方法被提出，打破了接触式测量的固有传统模式，能实现非接触、高效、自动化的检测。激光扫描技术、结构光投影测量技术、机器视觉测量技术、蓝光测量技术、激光三角法测量技术以及工业 CT 测量技术等都是非接触式测量方法的主流手段[4]。

一般连接外层和内层但是不贯穿的导通孔被称为盲孔，简单来说就是不通的孔。在生产生活中，具有各式各样的盲孔，常见的有 PCB 板中位于线路板内层的盲孔。机器盲孔则多半用于机械加工中两个或两个以上的零件的连接，所以，盲孔主要用来被测量的参数有孔深和孔径。在手工测量阶段，针对盲孔的深度有以下两种测量方法：第一种叫千分尺测量法，利用光滑塞规插入盲孔前后的长度和零件的长度来计算孔深；第二种

中国知网 https://www.cnki.net

叫卡尺测量法，原理与第一种方法类似，不同在于使用的是长度已知的塞规，利用插入蛮孔前后的塞规长度差值来计算孔深。以上两种方法都需要借助塞规来进行辅助测量，并且都属于间接测量，操作过程虽然简单，但过程会造成较大的误差、读数也不直观，并且不能对孔径进行测量，在孔径极小时也难以对孔深进行测量。目前主流的非接触式测量是激光测量方法，由于激光线具有一定的线宽，在对小孔进行扫描时一方面需要选取合适的激光器，使其线宽小于孔径；另一方面，激光器在对盲孔进行扫描时可能无法映射到孔内，进而无法对孔深进行测量。因此激光扫描的方法在测量盲孔的尺寸时存在一定的不足。点阵光谱共焦传感器利用白色光色散成的不同波长的单色光的焦距差值来测量物体表面光点到光谱共焦下方紫色光焦点的距离[7-9]，结合高精度的三轴移动平台坐标，进而转化为三维点云数据。通过设置不同的扫描间距来获取疏密不同的点云数据，通过对点云数据进行相关点云算法处理，不仅可以在三维中测量盲孔的孔径和孔深，还可以通过得到小孔局部任意位置的横纵向切线在二维曲线上来对孔径和孔深的值进行观测。

1.2 三维测量方法研究与发展现状

由于科学研究和工业生产技术的迅速发展，许多领域对工件的尺寸和形状参数测量要求越来越高，因此三维测量技术得到了迅速的发展。从70 年代中到 80 年代，一系列完备的视觉检测理论被 Marr、Barrow 等人[10-11]为代表的学者提出，其主要的算法是利用图像的二维数据信息来还原物体的三维形状[12]。近几十年来，一系列关于二维图像恢复到三维场景的创新的算法仍被大批相关学者研究和提出，并且这些算法能被有效的应用于工业、医疗以及自动化测量生产中。同时，由于计算机立体视觉和三维测量技术的不断发展，获取三维空间数据的手段也越来越多[13]。采集物体三维数据的主要方法有三坐标测量机，双目相机测量法，摄影测量法，结构光测量法以及光谱共焦测量法等。上述各种三维测量方法中算法的优劣以及测量仪器的精度会直接影响三维模型的数据收集，进而影响到物体测量尺寸的精度，所以针对不同的被测物体需要设计合适的测

中国知网 https://www.cnki.net

量方案进行测量。本文主要对上述三坐标测量机、双目相机测量法、结构光测量法以及光谱共焦测量法进行简要的介绍。

目前接触式测量方法中主要使用的工具是三坐标测量机，并且已经是成功的典范。世界上第一台测量机是在一九五九年由英国制造的，到如今已有六十多年的历史了[14]。三坐标测量机是一种综合性的几何量测量设备，其设计是基于精密的机械装备，是结合了现代多种高科技技术（电子技术、计算机技术、软件应用技术和传感技术等）的产物，可以对复杂工件的尺寸和形状进行精度的三维测量[15]。三坐标测量机通常由主机结构、测头、控制系统、计算机、测量软件打印机和显示器等部件构成，它们之间的联系如图 1-1 所示。

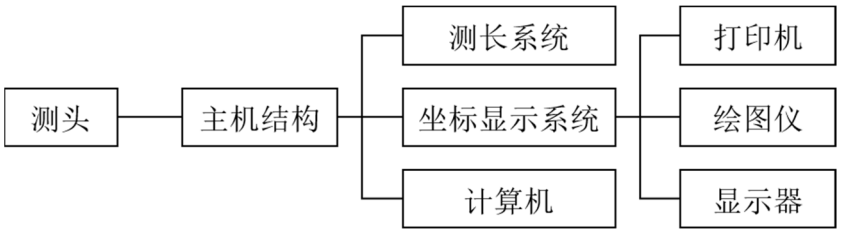


图 1-1 三坐标测量机的结构框架图

三坐标测量机测量过程中，用于对物体实现直接测量的是测头，其类型类似于传感器，它的选用和配置关系到测量机的自动化操作程度、测量效率以及测量精度，并且三坐标测量机的测头与其他的测头相比在种类和结构原理上更复杂。由于光电技术的不断发展，将光学原理与触点测头相结合后使得三坐标测量机的性能得到了极大的提高，从而可以对微小工件进行测量。这种新型的测头主要采用光学成像和 CCD 摄像机来对物体的位置进行探测，利用光纤照明接触物体，通过光学放大系统使照明的物体在 CCD 上成像后形成亮光斑，在测量过程中需要不断改变物体的位置来接触物体从而改变亮光斑的中心位置来触发采样信号。除了上述所描述较为典型的测头外，近年来声学接触式测头也被研究和开发[16]，该测头系统由一个带有玻璃光纤探测器的音叉与声学传感器相连组成，通过测头接触物体表面进而实现震荡抑制来产生测量信号。三坐标测量机确实是一种高性能的综合测量仪器，具有很好的应用前景。但是它也有着对应的不足，首先是价格较昂贵，其一系列的精密机械装置就价值不菲；

中国知网 https://www.cnki.net

其次是目前三坐标测量机仍然是逐点检测，检测速率慢；最重要是的由于接触式测头的缘故会导致测量精度难以达到一定的高度。

双目相机测距法则是在测量系统中放置两个相机进行拍摄，这两个相机位置保持在同一水平线上，并且之间需要保持一定合适的距离，在成像原理上类似人的两只眼睛。首先使用双目相机同时对被测物体拍摄得到左右两个视角的图像，然后对两幅图像的进行特征点匹配，获得相应点的视差，接着根据视差计算出其中空间点的三维坐标，进而根据三维坐标点的集合得到三维点云数据。双目相机测距方法的示意图如图 1-2 所示。

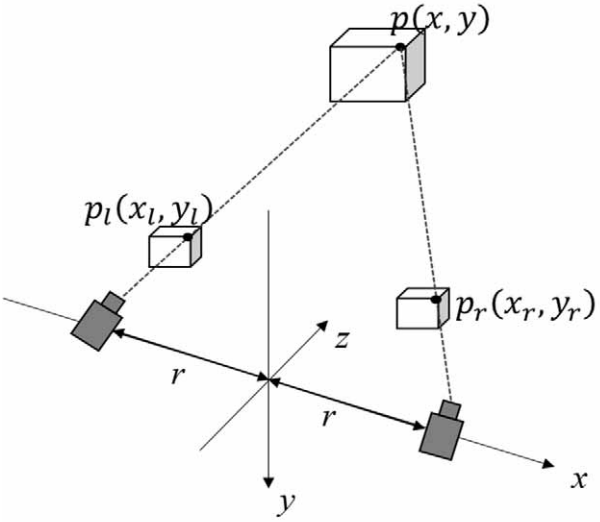


图 1-2 双目相机测距法示意图

双目测距技术在生产生活中应用广泛，美日两国由于研究的较早所以在该项技术上目前处于领先的地位。其中日本东京大学开发的用于导航的仿真机器人系统则是通过双目实时的建立三维空间地图，再根据三维地图的引导和自己的位置实现机器人的自动躲避和导航[17]。美国先后研发的“勇气号”和“好奇号”及新一代的火星探测车上的相机数量很多，但其依赖的基础理论仍然是双目视觉技术。地面技术人员根据实时接收到拍摄的火星表面的二维图像，通过立体匹配技术获取视差图，最终实现了对火星表面环境的三维空间复原[18]。上述应用表明双目相机在较大场景中的测量误差相对较小，但由于相机的精度有限并且运用到了特征点匹配的算法具有一定的计算量，所以会导致三维坐标集合得到的三维点云数据精度丢失，在小器件测量中难以实现精密测量。双目相机测距法的

中国知网 https://www.cnki.net

关键是理清图像坐标系，相机坐标系和世界坐标系三者之间的联系。

结构光测量主要可以分为点、线、面三类测量结构，其中面结构光使用最为广泛，面结构光主要利用光栅对复色光进行衍射和干涉处理投影光栅图像到测量物体表面，经过处理后的光会在物体表面形成明暗相间的条纹，然后光栅经过物体面型调制之后被相机采集，通过一系列解相位，接着经过系统标定好的参数，将相位转换为三维点云。如果光栅里面的狭缝越多，每个狭缝越窄，在物体表面上形成的条纹就会越亮，从而使得测量的分辨率就越高。结构光测量方法简单可行，并且目前单目结构光方法已经成熟，但是当待测物体表面形貌比较复杂时，单目相机可能会因为凸包的遮挡而无法采集到结构光与物体表面干涉的完整图像。所以目前双目结构光方法也在进一步的得到研究和发展[19]。结构光三维测量方法的示意图如图 1-3 所示。

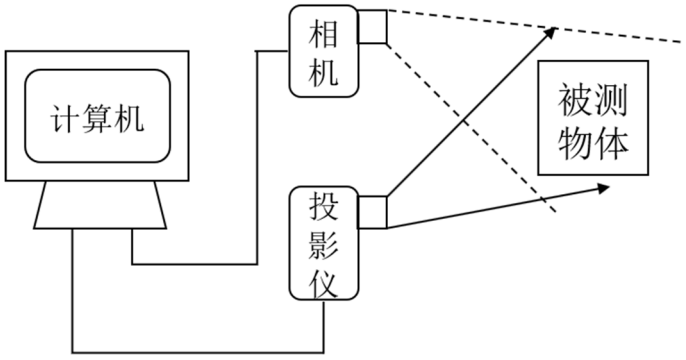


图 1-3 结构光测量方法示意图

1.3 光谱共焦测量技术国内外研究现状

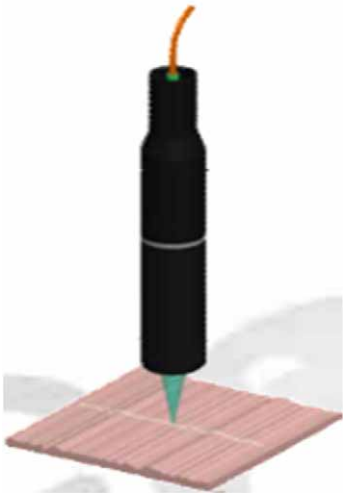
光谱共焦位移传感器是一种新型的高精密非接触式的光电位移传感器[20]。该光电位移传感器凭借精度高、测量点小等特点，已经成为工业测量领域的热门研究对象[21]。除了精度高等以上优点外，光谱共焦传感器的探头型号繁多，测量范围广，抗干扰性也很强，与其他传感器相比光谱共焦传感器对被测物体的表面要求更低，而且能测量表面具有较大的倾斜角度的物体[22]。

首台光谱共焦传感器是由 Marvin Minsky 在 1955 年研制出来的[23];在

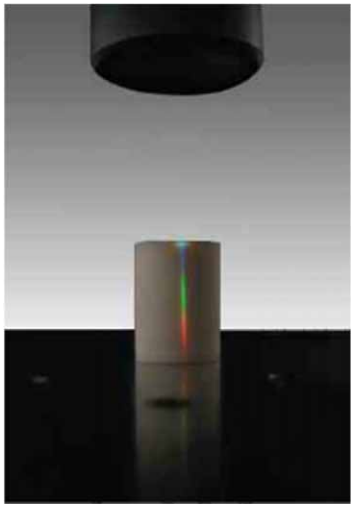
中国知网 https://www.cnki.net

20 世纪 Courtney Pratty 为代表的等人提出了使用光谱共焦传感器进行物件表面的三维检测[24]。目前全球许多公司开始研制基于光谱共焦的测量设备，为首的是法国 STIL 公司和德国 Precitec 公司。STIL 设计的光学传感器基于全新的光学原理，有着最前端的技术，在测量众多物体时都能保持较高的精确度。并且 STIL 的产品接口简单，操作容易，方便和其他设备集成，因此在工业上常用于水平面控制和生产线检测。光谱共焦测量部分应用示意图如图 1-4 所示。

国内光谱共焦测量技术虽起步较晚，但在横向与纵向领域已有显著成果。各大光学物理研究所与高校团队对色散物镜的光学结构设计以及几何量精密测量应用上做出了设计与研究[25]。色散物镜组是光谱共焦传感器测量中的关键部件，使复色光在经过物镜时能分离为单色光，并且它的质量会直接影响光谱共焦的分辨率和测量量程。在光学系统的开发过程中，物镜组是存在纵向色差的，纵向色差中各种单色光的焦平面之间的距离可以直接转化为我们最终测量的距离，因此为了调节光谱共焦设备的测量量程，需要人为的进行干涉调整纵向色差。球面相差是同一物点的近轴光线与远轴光线所形成的焦点不在同一个位置导致的，所以为了提高光谱共焦测量设备的精确度，开发人员也需要消除球面相差[26-28]。



(a) 粗糙度测量

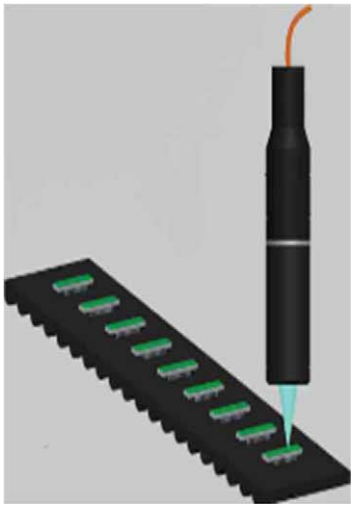


(b) 轮廓、微观形貌测量

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 水平面控制



(d) 生产线检测

图 1-4 光谱共焦测量部分应用示意图

随着技术的不断进步，光谱共焦传感器的产品也是层出不穷，例如有点阵光谱共焦传感器和线阵光谱共焦传感器。点阵光谱共焦传感器就是该传感器形成的光斑是点状的，而且光斑尺寸最小的不足 2μm，最大的不超过 50μm，并且不同型号的传感器产品有不同的工作倾角和量程，能够适用于高精密测量的多个领域。线阵光谱共焦传感器则可以看作由一系列的点阵光谱共焦组合而成的，由于呈现的是一条线状的光斑，具有一定的线宽和线长，虽然测量速率高于点光谱传感器，但针对需要高精度的测量对象以及本文中机器盲孔来说，使用点阵光谱共焦传感器能避免线阵光谱共焦传感器线宽所带来的测量误差。

1.4 研究内容和章节安排

1.4.1 研究内容

本文通过点光谱共焦传感器三维测量系统的实现，完成了对机器盲孔尺寸测量的研究。本文选用的机器零件上盲孔的孔深和孔径实际尺寸精度都达到微米级，并且零件上有五个盲孔，使用其他测量方法难以同时测量。本文通过系统设计的不同采集模式来获取盲孔尺寸的尺寸信息。在三轴移动平台中固定点光谱传感器在 Z 轴的情况下，将物体固定在采集

中国知网 https://www.cnki.net

平台上使其在 X，Y 平面上移动实现“扫描式”采集得到三维数据进而形成三维点云。其中图 1-5(a)是盲孔的实物图，本文使用编号为 1、2、3、4 和 5 来标志机器零件上的五个盲孔，图 1-5(b)为 5 号小孔的放大图。当采集完成得到盲孔的三维数据后，系统会在三维显示窗口中显示出三维点云并将数据进行保存，对点云数据进行简单的观察后再进行相关的点云去噪、平滑等处理后得到“干净”的点云数据。根据“干净”的点云数据使用相关算法计算其对应的尺寸并且同时根据三维界面交互得到三维点云在相应点的横纵向切线数据，并根据数据绘制曲线进行二维分析。



(a) 盲孔实物图　　(b) 5 号盲孔放大图

图 1-5 机器零件实物图

1.4.2 章节安排

根据文章的研究内容组成了本文相应的文章结构，因此本文主要的章节安排如下：

第一章：绪论。本章主要从三维测量方法的研究背景出发，介绍了常见的几种三维测量方法，其中重点介绍了光谱共焦测量技术和其国内外研究现状。最后说明了本文的主要研究内容、以及相关章节安排。

第二章：系统设计。本章主要介绍了系统的结构组成、系统软硬件平台的选择和搭建、系统的界面设计以及系统的测量原理。其中硬件结构设计包括光谱共焦传感器的相关介绍和选型、光谱共焦传感器的工作原理和三轴移动平台的介绍和选型；软件结构设计主要包括软件的设计流程以及软件的操作流程。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章：点云基础与数据处理。本章主要是对系统采集和处理的数据即点云数据做出了介绍，介绍了点云数据常见的几种存储格式，其中重点介绍了 PCD 格式，接着介绍了点云数据的可视化显示方法和底层接口为后文中实现系统的点云显示模块打下了基础。最后介绍了点云数据常见的几种滤波方法并使用实验室采集的相关数据进行了滤波实验，为采集的盲孔数据的预处理奠定了方法。

第四章：微小机器盲孔点云数据的精密采集。本章主要介绍了文中被检测的机器盲孔的点云数据的采集过程，主要包括采集前光谱共焦传感器的标定，三轴移动平台和光谱传感器精密数据的获取。其次设计并实现了两种采集模式——停轴采集和连续采集，并应用两种采集模式分别对盲孔进行了采集实验和对比，并结合两者的优点对连续采集模式进行了改进。最后完成了采集后硬件平台三维数据的整合并转化为了点云数据。

第五章：系统实现和测量结果分析。本章首先对系统的测试和运行环境进行了一个说明，展示了点云显示模块以及二维数据显示模块的实现过程，并对不同点云数据格式的读取速度进行了对比实验。然后对本文采集的盲孔点云数据进行了滤波处理，对去噪后的点云数据在三维上获取了其尺寸信息，并对获取的尺寸信息进行测量与结果对比分析。最后展示了本文系统对其他物件扫描采集得到的点云数据。

第六章：总结与展望。本章主要是对全文内容和完成的工作进行总结，包括本文的创新点和本文系统存在的一些不足，最后对本文的研究内容和系统的完善做出相关展望。

中国知网 https://www.cnki.net

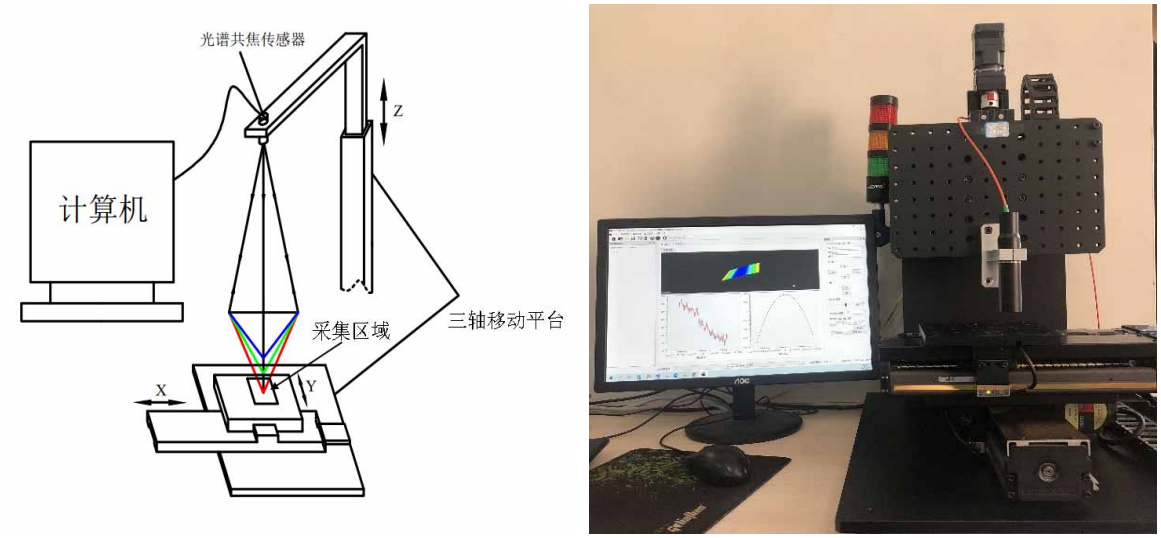
中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 系统设计

根据本文的研究内容与对象，本章主要完成了系统的设计，首先完成了以选择合适且同等精度的点阵光谱共焦传感器和三轴移动平台为主的硬件结构设计。其次根据硬件结构设施完成了应用软件的设计并得出了基本的操作流程。以方便操作为前提，界面优美和实用为辅完成了系统的界面设计。软硬件之间的相互配合成功的完成了系统的搭建，根据系统的测量原理解释了底层的代码逻辑，最终实现对微小物体的三维数据采集。

2.1 系统结构组成

本文设计的三维测量系统主要有硬件和软件两个部分组成，其中硬件主要包括点阵光谱共焦传感器，三轴移动平台，计算机和被测物体机器盲孔块。系统软件以 Visual Studio 2017 作为开发平台来完成，C++作为开发语言在 Windows 环境下设计完成。系统的结构组成示意图和实物图如图 2-1 所示。



(a) 系统组成示意图　　(b) 系统组成实物图

图 2-1 系统组成结构图

首先需要将点阵光谱共焦固定在三轴系统平台的 Z 轴上，使用计算机连接点光谱传感器和三轴移动平台并将光谱传感器调节成测距模式。

中国知网 https://www.cnki.net

计算机控制移动平台调节 Z 轴来使传感器在盲孔上下表明形成光斑并返回稳定数据，程序设定控制 X，Y 轴移动来实现数据采集，并实时获取 X，Y 轴的坐标数据和 Z 轴上的光谱数据来组成三维数据。

2.2 系统测量原理

系统的测量原理主要源于点光谱、三轴移动平台以及软件程序设定之间的相互配合，其要点在于准确的获取点光谱传感器返回的数据，采集过程中三轴运动控制的程序设定以及两者数据的相互整合和转化。

点光谱是否正常运行在于其在物体表面形成光斑是否能够返回稳定的高度数据。通过移动三轴运动控制器的 Z 轴使点光谱在其内表面进行聚焦形成光斑并返回稳定的数据，接着保持 Z 轴高度不变，移动 X 或 Y 轴使点光谱形成的光斑移至所测盲孔的上表面，如果在上表面点光谱仍然可以返回稳定的数据，那么 Z 轴就算设定好了；如果在上表面点光谱得到 0 数据，说明此次调节超出了点光谱的量程，此时需要对探头的高度进行重新调节。不同色光在透镜中的传播性质相同，并且波长与焦距成正比，在单色光中紫光的波长最短，对应的焦距也最短，因此光谱共焦设备返回的距离就是聚焦到物体表面的光的焦距与紫光焦距的差值。点光谱测距示意图如图 2-2 所示，当物体出现在一定位置时对应λ_1的波长，换算后便可得到相应的距离值，最终在盲孔上下表面的距离差值则为孔深。

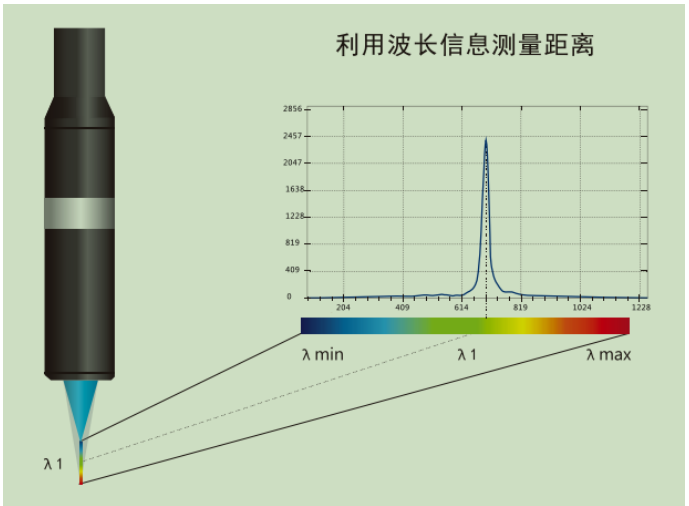


图 2-2 点光谱共焦测距示意图

中国知网 https://www.cnki.net

Z 轴设定好后继续对被测盲孔设定一个测量矩形区域，再设定程序向 X 或 Y 方向进行“扫描”式的测量，扫描的过程是“来回式”的，这种测量方式避免了每次从头开始采集带来的耗时，这种“扫描式”的采集示意图如下图 2-3 所示。

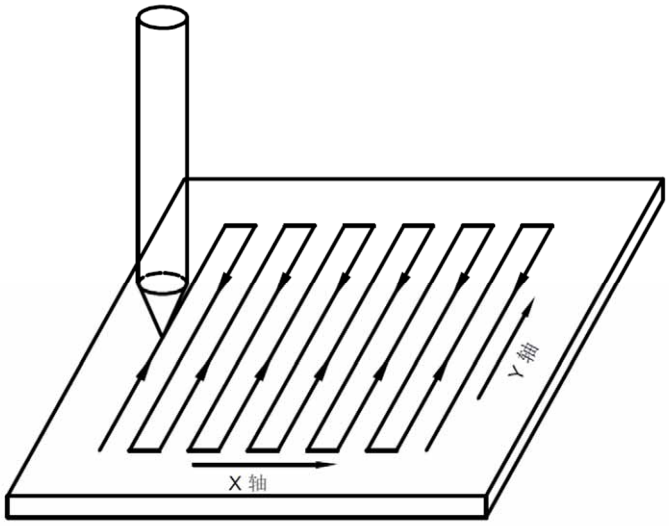


图 2-3 “扫描式”采集示意图

最终结合移动平台的 X，Y 坐标和点光谱返回的高度值组成三维坐标数据进而转化为三维点云数据（具体转换过程将在后文中介绍）。

2.3 系统的硬件结构设计

2.3.1 光谱共焦传感器选型

首先点阵光谱共焦传感器的测量精度可以达到 0.1μm，能够满足本文中机器盲孔的测量精度需求。虽然使用线阵光谱共焦传感器进行一次扫描就可以覆盖整个检测目标区域，但是线阵光谱共焦传感器所发射的形状光带具有一定的宽度，并且线宽的大小达到毫米级与小孔的尺寸在同一量级内，对孔径的测量结果会造成很大的误差。所以本文选用了点阵光谱共焦传感器作为系统的测量工具，并且综合光斑大小和价格选择了合适型号的点阵光谱共焦传感器。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 光点阵谱共焦传感器型号表

型号	CL4 MG20 With CCS-100
量程(μm)	4000
最大倾角(deg)	±21°
光斑尺寸(μm)	19.9
分辨率(无平均)(nm)	135
分辨率(平均 10 次)(nm)	45
最小可测粗糙度 Ra(nm)	170
最小厚度测量(μm)	120
最大厚度测量(μm)	5700
重量(g)	140

本文中使用的光谱共焦传感器是由法国 STIL 公司制造的，STIL 公司 1993 创始于法国艾克斯-普罗旺斯，其产品在全球具有领先地位，其最小分辨率可达到 2nm，采样率的范围为 100Hz-30KHz，STIL 为全球各行业（医疗、半导体、航空航天等）提供了高性能的光谱共焦传感器。本文选择的点阵光谱共焦传感器的控制器为 CCS PRIMA 系列，具体的型号为 CCS-100-N3，实物图如图 2-4 所示；与其配套的点阵探头型号为 CL4 MG20，其量程为 4000μm，线性度为 0.01%，光斑大小为 19.9μm，详细的具体参数如表 2-1 所示。



图 2-4 点阵光谱共焦控制器实物图

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.2 光谱共焦传感器工作原理

光谱共焦传感器是一种光学装置，其成像是基于两个原则：共焦成像和光轴的彩色编码[29]。首先介绍位置色差这一概念，当复色光通过透镜后在任何位置观察成像时都是带有晕环的，这种透镜成像的现象就称为位置色差，造成这种现象是因为不同的单色光，透镜的折射率各不相同。

$$\frac{1}{l}+\frac{1}{l'}=\frac{1}{f} \tag{2-1}$$

根据式（2-1）可知，到透镜中心距离为l的复色光，通过焦距大小为f的透镜色散后的像距l'各不相同，如图 2-5 所示。由于位置的色差会导致使成像变得模糊，因此成像系统一般都会避免这种色差的出现。但光谱位移传感器测量技术正是利用这种色差来实现彩色编码的[30]。

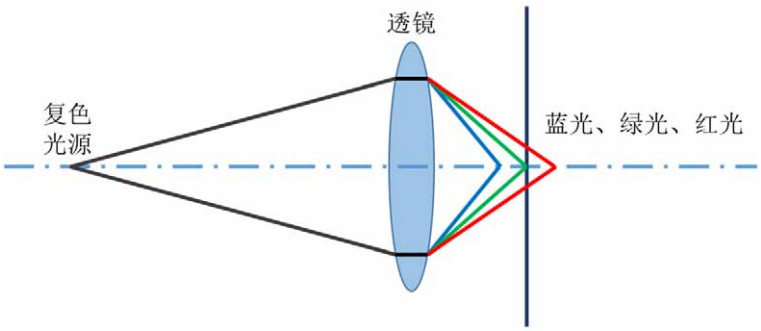


图 2-5 位置色差示意图

光谱共焦系统的示意图如图 2-6 所示，光谱系统由白光点光源、光谱仪、分光棱镜以及色散物镜等组成。白色点光源置于探头内部顶端，设备开启后光源发射一束宽光谱的复色光，穿过小孔 S 后照射在色镜组 L 上，复色光在透过色散镜头后会经过光谱色散分解成不同波长的单色光，被分解成的单色光都有相应的波长，从而对应不同的焦距，进而在光谱设备中经过换算会对应一个固定的距离值。

中国知网 https://www.cnki.net

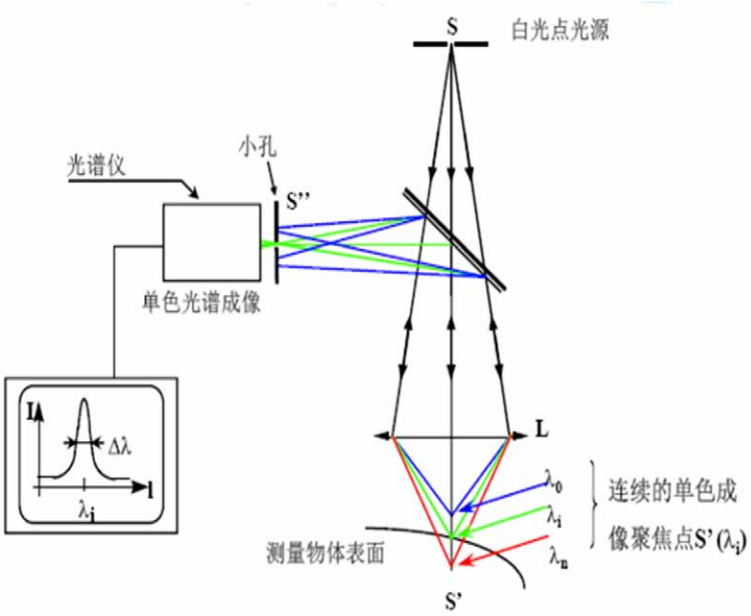


图 2-6 点阵光谱共焦测量原理示意图

当被测物体进入光谱测量范围内时，单色光折射形成的焦点会照射在物体的表面，接着该单色光在物体表明经过反射后进入光学系统。反射光会通过一个小孔 S”（只有良好聚焦在物体表面的光会穿过这个小孔）进入光谱仪，通过光谱仪分析换算反射光的波长就能得到该反射光所对应的固定距离值。根据上述原理便可得到盲孔上下表面分别对应的精确距离值，根据距离差便可得到小孔的深度值，具体的采集过程与换算方法将在后文中详细介绍。

2.3.3 三轴移动平台选型

由于本文选择的点阵光谱共焦测量精度达到微米级，并且点阵光谱探头需要固定在三轴移动平台的 Z 轴上，为了方便点阵光谱探头形成的光斑能够更好的在被测物体表面聚焦，同时为了保持采集速度和三维点云数据的准确性，所以三轴移动平台的 X，Y，Z 轴移动精度也需要达到微米级。本文选择的三轴移动平台是雷赛智能公司的，型号为 SMC6490，是一种通用的、以网络接口为基础并支持与多种 PC 级相连的运动控制器，还可以用于多种离线操作的场合。该控制器的基本单位是脉冲，通过对其库函数的调用解析可知当控制器发射 500 个脉冲时对应着轴移动

中国知网 https://www.cnki.net

1mm 的距离。本文根据测量系统的需求将运动控制器的速度单位换算成微米级并设定了范围，即 0~3000μm/s。三轴移动平台的其他相关参数如表 2-2 所示，实物图如图 2-7 所示。

表 2-2 三轴移动平台相关参数表

产品型号	雷赛 SMC6490
控制电机数	4
编码器信号	4 路(最高赫兹 4MHz，脉冲长度 32 位)
网络接口(M)	以太网(10/100)
U 盘接口	最大支持 4G
外部电源	24V dc，1.5A 以上
工作温度(□)	0~50
外壳尺寸(mm)	186×147×42

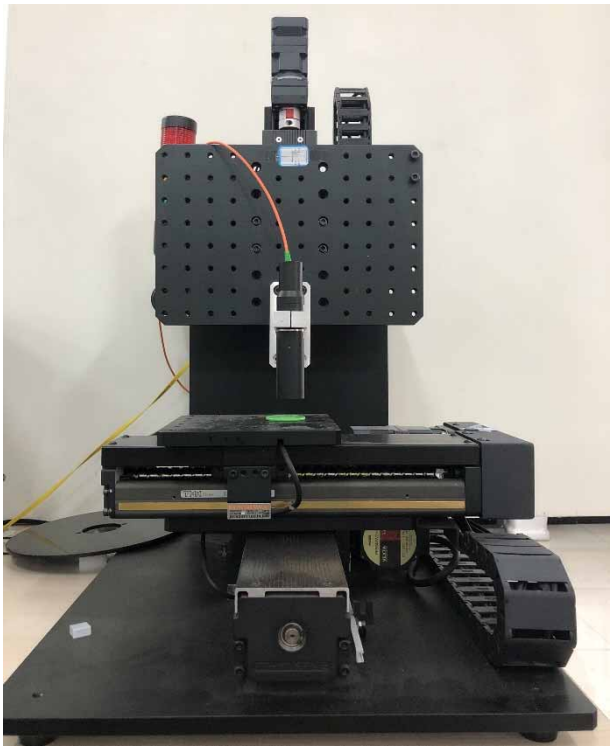


图 2-7 三轴移动平台实物图

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 系统的软件结构设计

2.4.1 软件的设计流程

如图 2-8 所示，本文设计点光谱三维测量系统时主要划分为三个部分来完成，一是界面层，其中包括实时数据显示界面、轴控制与坐标显示界面、进度显示界面、采集控制界面、实验浏览界面、采集实验窗口等；二是逻辑层，其中主要包含一些与界面层进行交互的逻辑关系，如采集进度的计算如何关联到进度显示界面上，进度的计算又关联到采集过程中的起始点和终点以及轴运动的速度和时间等；三是硬件控制层，其中主要包括运动轴和光谱传感器底层的封装以及光谱传感器的实时数据传输的线程。根据以上三个层次则可以在编写程序时将相关的软件功能串联在一起，避免繁琐的逻辑关系和代码冗余。

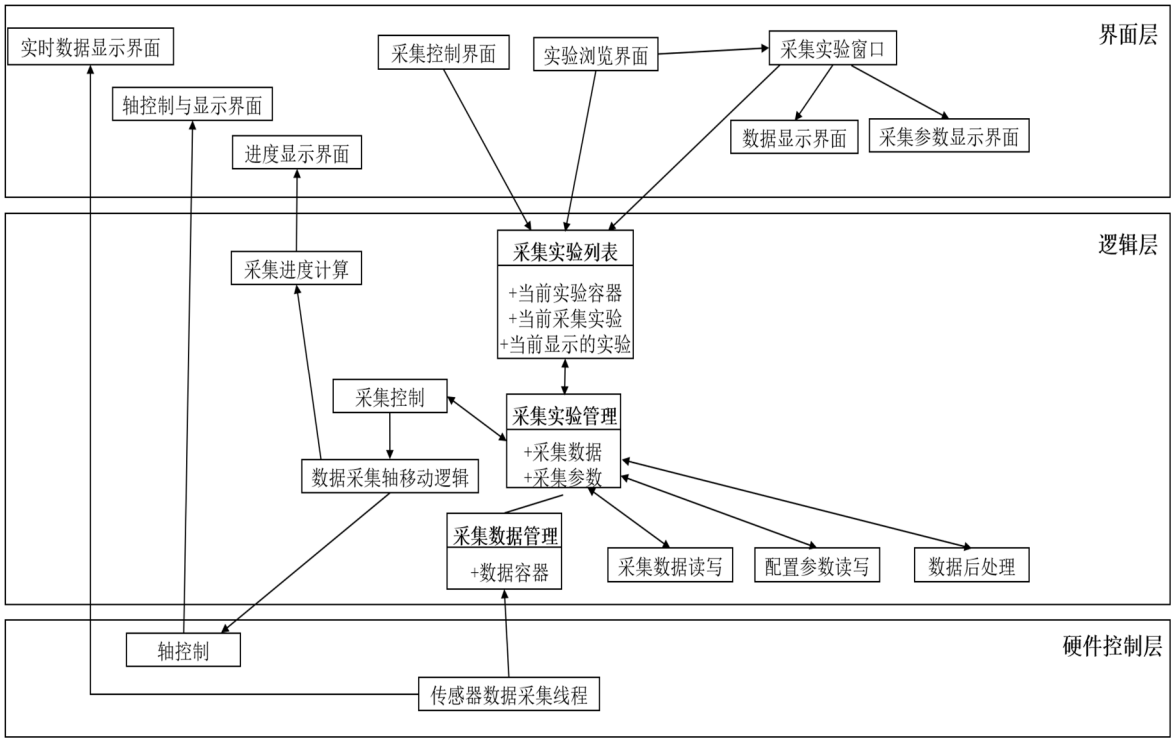


图 2-8 系统设计流程图

根据图 2-8 中的设计流程可以看出，该测量系统可以设置成相应的几个模块来实现代码的编写。其中主要几个模块为：运动控制模块、光谱传感器控制模块、数据处理模块以及数据显示模块等。

中国知网 https://www.cnki.net

（1）运动控制模块：该软件的运动控制模块主要是对运动控制器的底层进行封装成 CAxisControlSingleMode 类。由于在其他模块也需要记录运动控制器的坐标、速度等参数，因此为了保证运动轴类的实例对象只有一个，运动控制模块的设计采用了单例模式，很好的减少了频繁创建和销毁实例化对象所带来的资源消耗。

（2）光谱传感器控制模块：该模块主要是将点光谱传感器的底层封装成 CPointSpectrum 类。重点则是将其传感器返回的高度值的数据提取出来并进行实时显示以便后续采集过程中与坐标数据构成三维点云数据。

（3）数据处理模块：该模块是本软件的核心，被设计为 CDataProcessing 类，其中包括该软件中重要的数据关系和数据处理操作，如文件的读写类 CDataFileIO 就作为该模块的成员，还有点云的相关操作都被设置在该模块。

（4）数据显示模块：该模块被设计为 CSMC_DataDlg 类，其主要包括三维点云数据的显示、三维数据截面的二维显示和采集界面的显示等。

2.4.2 软件的操作流程

该三维测量系统的基本操作流程如图 2-9 所示，由于可能存在上次实验没有将运动控制器归至原点并校准，所以本文设计在启动系统时就连接三轴运动控制器并将其归至原点。在三维测量系统启动后首先需要对点光谱共焦传感器进行连接。通过点击新建采集实验按钮后设置本次实验名称和数据存储位置，通过调节三轴运动控制器的 X，Y 轴使被测物体在光谱传感器的视场内，接着调节 Z 轴使盲孔的上表面和下表面均在光谱传感器的量程范围内。将被测盲孔置于一个矩形区域内，设置该矩形区域的两对角为采集起始点和终点，然后设置 X，Y 轴方向移动的步长和采集的速度等相关参数。点击开始采集，运动控制器通过设定好的程序移动 X，Y 轴来实现“扫描”式的测量。采集完成后，三维点云数据会显示在数据显示窗口内，通过观察显示窗口内的点云形状判断与物体的实际形状是否相同，如果不相同则调整相关参数重新采集（采集速度和采集步长是影响采集结果的关键参数），如果相同则经过相关的点云处理后就可将数

中国知网 https://www.cnki.net

据保存下来。至此，一次完整的检测流程就结束了，针对不同的被测物体设置不用的检测速度和检测间距，并经过反复实验来还原完整的物体以此降低检测误差。

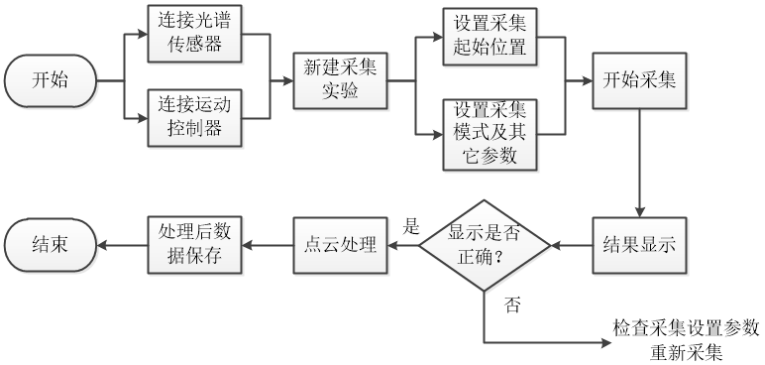


图 2-9 点光谱三维测量系统基本操作流程图

2.5 系统界面设计

根据软件设计流程和操作流程可以基本确定系统所需功能，系统的界面设计就是结合软件的功能，提供给用户良好的操作体验的设计。良好的界面设计首先需要美观的界面，其次功能按钮要简洁易操作，最后每个功能的响应需要符合正确的操作逻辑。因此本文使用目前主流的界面框架 Qt 来进行界面设计。本文使用的主要类的框架结构图如图 2-10 所示。

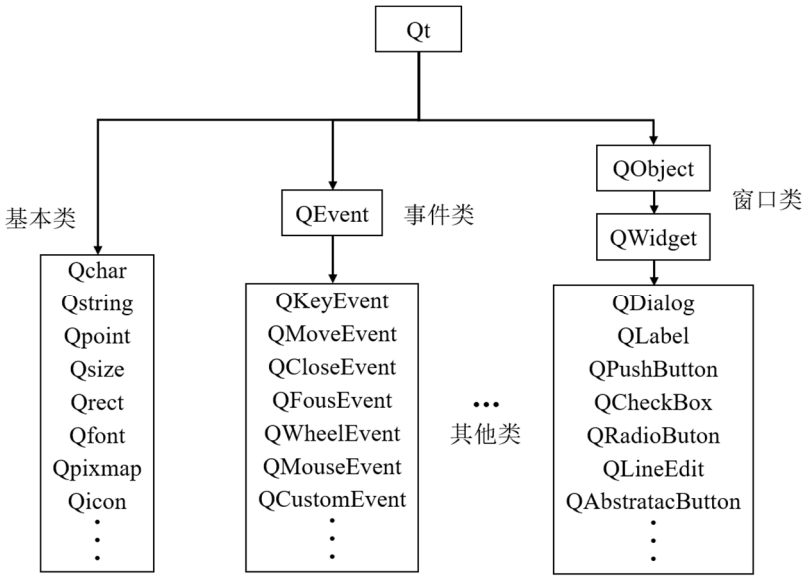


图 2-10 Qt 框架结构图

中国知网 https://www.cnki.net

本文系统的界面是以功能实现为基础的交互性界面，系统的主界面如图 2-11 所示，图中对各个功能区进行了标注。

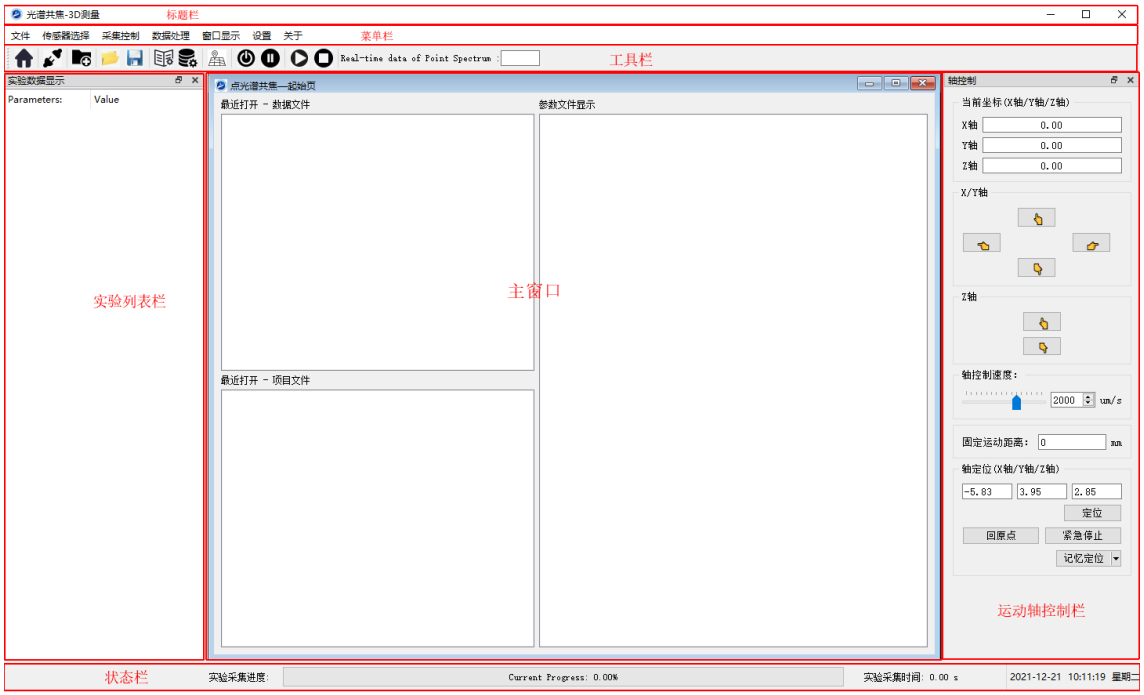


图 2-11 系统主界面

系统主界面选用的窗口基类是 QMainWindow，该类包含有菜单栏，工具栏，状态栏以及一个大的中央窗口部件，其结构图如图 2-12 所示。

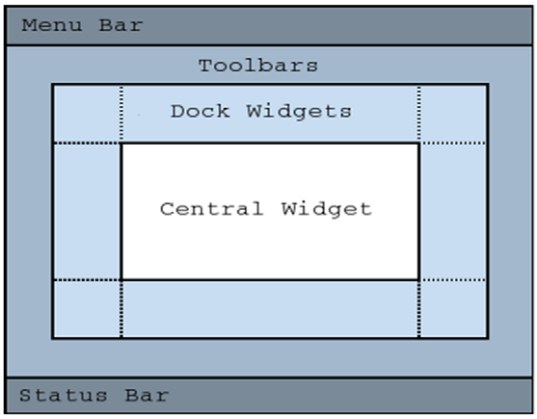


图 2-12 主界面结构图

菜单栏由文件、传感器选择、采集控制、数据处理、窗口显示和设置等组成。其中文件菜单主要是数据和项目文件的读写以及新建采集实验等功能；传感器选择菜单中则包含光谱传感器型号的选择；采集控制菜单中包含光谱传感器和采集功能的控制；数据处理中则包含常见的点云处

中国知网 https://www.cnki.net

理算法；窗口显示菜单包含对数据列表栏、轴控制栏以及光谱实时数据显示窗口的控制；设置中则包含对工具栏、状态栏和进度条的控制。工具栏中包含着菜单中常用的功能，如连接轴、连接光谱传感器、新建采集实验、开始采集等，以方便用户快速开展实验。实验列表栏则是显示打开的数据和项目的相关信息，如图 2-13 所示，其中数据文件中只包含基本数据相关信息，项目文件则比数据文件在存储时多记录了实验名称和采集时间。

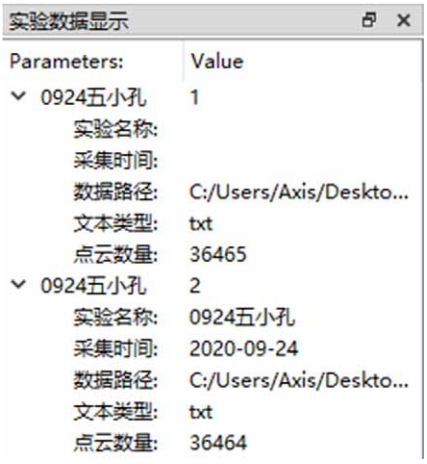


图 2-13 实验列表显示图

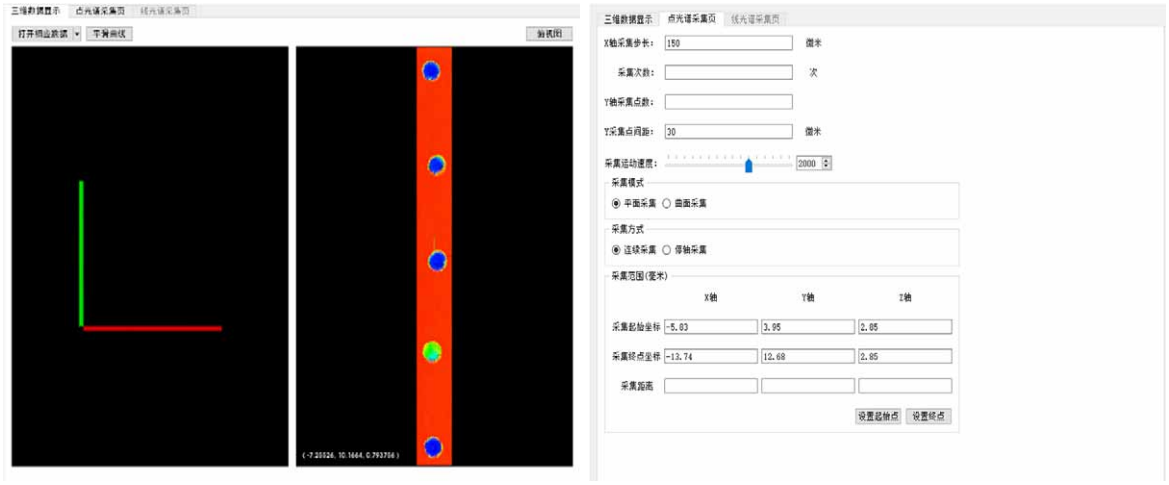
运动轴控制栏中包含对 X、Y、Z 三轴的运动控制、坐标显示、速度设置以及定位功能，如图 2-14 所示。



图 2-14 轴控制界面

主窗口是该软件的核心显示部位，可以显示起始页，数据显示界面，采集参数设置界面等。主窗口中显示的内容如图 2-15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 数据显示界面　　(b) 采集参数设置界面

图 2-15 主窗口显示区域

Qt 是 TrollTech 公司 1995 年推出的一个开源的、跨平台的、面向对象的 C++图像用户界面应用程序框架[31,32]。自发布以来经过多年的发展已经得到广泛的应用，除了给开发者提供了创建优美的图形界面需要的功能，还可以用于开发非 GUI 程序、实现组件编程和相关扩展[33]。本文使用 Qt 开发主要是因为其有以下几点优势：

（1）免费的开源的：Qt 是免费和开源的，可以通过学习其源代码来进一步的加深对其的理解和运用。

（2）优良的跨平台性：Qt 不仅支持在 Windows、Linux 操作系统上进行开发，还支持在 Mac OS X、Android、iOS、VxWorks、QNX 还有嵌入式等系统上进行编程开发。而且 Qt 为所有的系统提供了几乎相同的 API，当开发人员在进行移植时，只需要将其复制到新的平台上。这就意味着使用 Qt 编写的应用程序，开发者可以简单地在一个平台上进行开发和维护 [32]。

（3）良好的封装性和丰富的接口：Qt 是基于 C++语言面向对象编写而成，包含 200 多个 C++类，每个类中含有大量的成员函数供用户使用。

（4）开发简单方便：Qt 不同于 MFC，在进行界面开发时只需要了解界面层即可以不需要了解 Windows 底层的 API。并且使用 VS 开发有相应的开发工具 Qt Designer，能够直接的在界面上对控件进行自定义的添加和布局。

中国知网 https://www.cnki.net

（5）易操作、好看：使用 Qt 开发的界面不仅交互性强，方便用户操作，而且界面的风格有很多种，比较好看。

（6）开发成本低：由于底层是 C++语言编写，Qt 开发出来的应用程序在低成本的硬件上也能实现高效运行，并且响应速度和性能都不错，降低了同等开发的硬件成本。

（7）详细的说明文档：Qt 发展至今不仅相关技术已经非常成熟，帮助说明文档也是非常的详细即 Qt Assistant，其中包含了所有类、函数、以及相关控件的说明和使用方法，有利于新手开发，大大的降低了学习成本，还同时提高了开发的效率。

2.6 本章小结

本章主要描述的是系统的硬件组成以及软件设计。首先对点光谱共焦传感器进行了选型并简要介绍了光谱共焦传感器的测量原理，同时为了满足其相应的精度要求选用了同等精度的三轴移动平台，并且设计了支架将点阵光谱共焦传感器的探头固定在三轴移动平台的 Z 轴上，至此该系统的硬件平台算是搭建完成。根据系统的需要设计了对应的软件功能，首先根据硬件开发库的要求选定了相应的软件开发配置，并且撰写了相应的软件开发方案，相应的界面也是根据软件功能来设计的，良好的软件功能和简单实用的界面设计使得软件操作起来更加的快捷和便利。最后软硬件平台的结合使得系统成功搭建，根据系统设计的测量原理方案进行采集代码的撰写，使得系统按照用户的需求能对盲孔进行相应的数据采集并得到相应的三维点云数据，最后能根据后续所设计的功能进行相应的处理和测量。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 点云基础与数据处理

三维点云数据是本文系统主要获取和处理的对象，因此对于点云的基础理论和处理需要进行一定的了解。当前常用的两种点云数据处理编程库为：OpenCaseCade[34]和 PCL（Point Cloud Library）[35]。OpenCaseCade 需要编写自己的程序来完成相关的交互，编程交互方式和处理点云数据的方法都没有 PCL 简便，PCL 是一个用于处理三维点云的免费的开源库，包含了对三维数据文件中读取的点云的多种处理，因此本文借鉴 PCL 来对得到的点云数据进行处理。PCL 为三维感知的主题提供了一种先进而广泛的方法，它旨在为应用程序所需要的所有通用的三维构建块提供支持，其中包括最新和效果最好的点云处理算法：点云滤波、点云表面重建，点云配准，点云模型拟合和分割等[36]。

3.1 点云数据格式

点云数据格式通常有下列五种：pts、LAS、.xyz、PCD 和 txt。其中 pts 数据格式和 txt 格式是通过存储三维坐标(x,y,z)得到点云数据。.xyz 格式的存储方式与前两者类似，不过是以(x,y,z,a,b,c)的 6 维的形式存储，新添加的三维为法向量。2003 年，由美国摄影测量与遥感协会(ASPRS)下的激光雷达(LiDAR)委员会编制并发布了一种点云数据的标准数据格式，即 LAS 格式[37]。LAS 本质上是一种二进制文件格式，旨在让不同的硬件和软件厂家能够输出一个统一的，开放的，可以相互运作的格式[38]。上述四种格式也是常见的存储点云的格式，但在此处将重点介绍 PCL 中的点云存储格式，即 PCD 格式。

PCD 不是首个支持三维点云数据的文件类型，但在 PCL 库引进 n 维点类型机制后，该格式可以满足其处理过程中的一些扩展，符合 PCL 库的数据处理需求[39]。每个 PCD 文件都有一个文件头，可以明确的在文件中显示对应点云数据的相关属性，该文件头一定是使用 ASCII 码来进行编码的。至 PCL 中文正式版 0.7 版本发布后，头文件中每个字段和数据

中国知网 https://www.cnki.net

都由换行符（\n）隔开，PCD 格式头文件主要包含的字段如表 3-1 所示，图 3-1 为本文系统采集数据存储的 PCD 文件截取的一个片段[40]。

表 3-1 PCD 头文件包含的字段表

字段关键字	相关说明
# .PCD v0.7 - Point Cloud Data file format	头文件说明
VERSION	PCD 版本号
FIELDS	指定点数据的维度和字段
SIZE	每个维度数据所占用的字节大小
TYPE	每个维度的数据类型,I 表示有符号型，U 表示无符号型，F 表示浮点型
COUNT	每个维度含有的元素个数，默认为 1
WIDTH	点云数据集的宽度
HEIGHT	点云数据集的高度
VIEWPOINT	数据集中点云的获取的视点
POINTS	点云数据集中的点云总数
DATA	点云数据的数据类型

中国知网 https://www.cnki.net

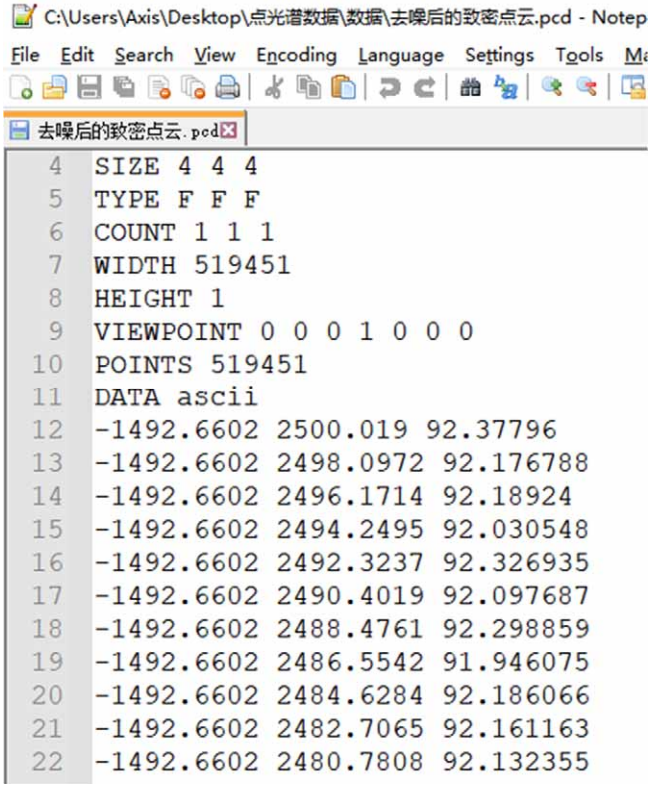


图 3-1 PCD 文件部分片段

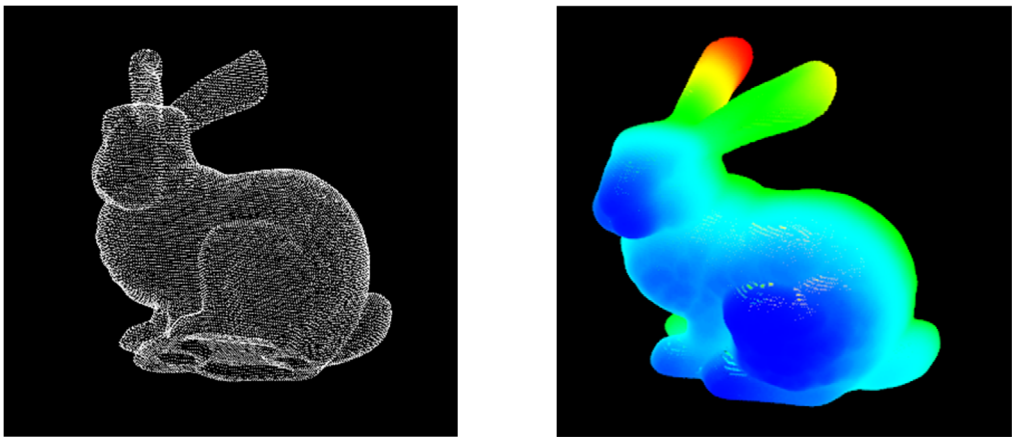
3.2 点云数据的可视化显示

3.2.1 PCL 点云显示

本文三维系统的难点之一在于点云数据的显示，因此通过查阅与研究文献发现目前主流的方法是使用 PCL 中的可视化窗口。

PCL 中点云的显示方式有两种，一是通过 Cloudviewer 类中的 showCloud(pointCloudT)函数来显示点云，这种显示的点云会根据三维点的深度给三维点灰度信息，视觉效果和功能都比较比较单一;另外一种就是 PCLVisualizer 类中的 addPointCloud(pointCloudT)函数来显示点云，该函数功能比较丰富，不仅具有创建不同视角，改变显示窗口的背景色功能，还有改变投影的点云颜色等一系列功能。本文在图 3-2 中使用 addPointCloud 函数在控制台窗口中显示一个常见的兔子点云，其中没有添加颜色的如图 3-2(a)所示，按照 Z 字段进行渲染后如图 3-2(b)所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 兔子点云(未渲染)　　(b) 兔子点云(按 Z 字段渲染)

图 3-2 PCL 控制台程序三维点云的显示

3.2.2 VTK 中的数据结构和可视化流程

上述图 3-2 中的点云是通过 PCL 控制台程序进行显示，但本文设计的是三维测量软件，必须有独立的显示区域来进行点云数据的显示，因此作者对 PCL 可视化显示窗口的底层进行了相关研究。

PCL 中的可视化显示窗口是基于 VTK（Visualization Toolkit）封装而来的，所以想要多姿态的查看点云必须对窗口里世界坐标中相机的设置，纹理映射，三维渲染进行了解，这些的前提就是必须要先了解 VTK。VTK（Visualization Toolkit）是 kitware 公司开发的一个开源的、免费的、跨平台的、面向对象的可视化工具包[41]。VTK 有独立的图形化接口，可以方便快捷的嵌入到其他的相关软件之中，还含有上百种可视化相关的算法，并且支持跨平台，可结合 Java、C/C++等多种编程语言使用。近年来，计算机科学可视化技术的迅速发展，使得 VTK 在医学成像、化学、计算流体力学和有限元分析等各行各业中得到了广泛的引用[42]。

VTK 是一个封装良好的可视化工具包，具有独立的数据结构和类型。对于开始输入的测量数据，VTK 使用数据流（Data Flow）的方式将其变换成图形数据，而对于已具有几何结构、拓扑结构及相关属性（如误差、测量值等）的数据被称作数据集（Data Set）[43]。数据集一般包括组织结构（Organizing Structure）和属性数据（Attribute Data），组织结构决定数

中国知网　https://www.cnki.net

据集类型，然而组织结构一般包括几何结构（Geometric Structure）和拓扑结构（Topological Structure）[44]。单元格（Cell）是拓扑结构的构成元素，点（Point）是几何结构的构成元素，属性（Property）是单元格与点的附加属性信息[45]。VTK 数据集的结构分类和组成如图 3-3 所示。

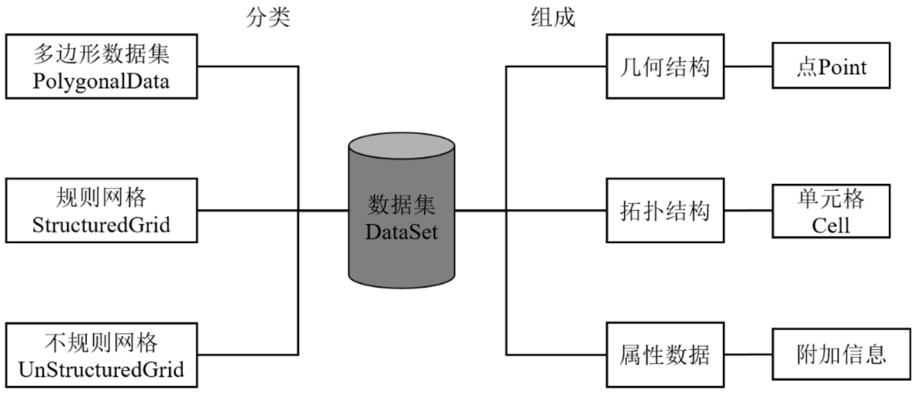


图 3-3 VTK 数据集组成与分类

VTK 中的数据集包括图像数据（Image Data）、直线网格（Rectilinear Grid）、多边形数据结构（Polygonal Data）、不规则网格（Unstructured Grid）和规则网格（structured Grid）。在进行三维图形重建时，多边形或者规则网格数据结构可以用来表示有规则的点，而对无规律的离散点数据则可以使用不规则网格数据结构来表示。此外，VTK 给常见的立方体、球面、圆柱（锥）等图形提供了方法，以便其快速绘制，被称为图形源对象 Source。Source 对象封装了数据结构中的几何结构和拓扑结构，将图形对象的特点作为属性接口面向开发人员[46]。

VTK 将待处理的数据看成是流动的介质，整个可视化流程类似于管道式的流水线工作，因此对于 VTK 可视化过程中各阶段的数据都有不同的处理方式，VTK 的可视化管线由图形模型与可视化模型组成[47]。可视化模型主要是对已拟合的数据进行处理，从而生成能被操作的几何图形，包括处理对象（vtkProcess Object）与数据对象（vtkData Object）。图形模型绘制生成的几何物体，由相机（vtkCamera）、映射器（vtkMapper）、对象属性（vtkProperty）、灯光（vtkLight）、渲染器（vtkRenderer）、演示对象（vtkActor）及渲染窗口（vtkRender Windows）几部分组成[48]。VTK 的可视化管线中的数据流主要有两个基本的对象[49]：流程对象（Process

中国知网 https://www.cnki.net

Object）和数据对象（Data Object）。VTK 的可视化流程就是这两个对象的结合，其流程图如图 3-4 所示。

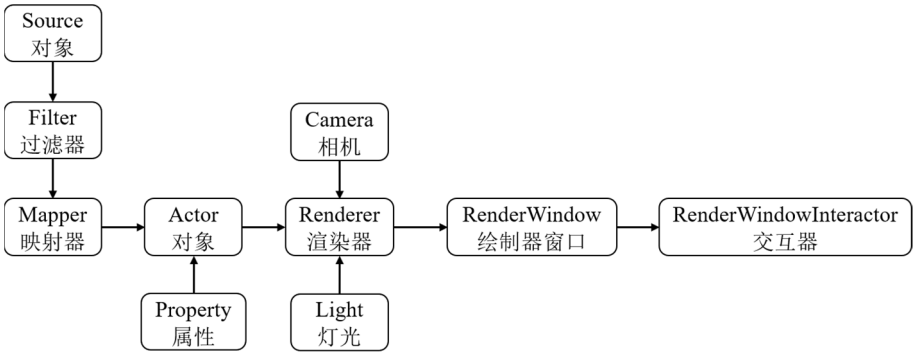


图 3-4 VTK 可视化流程

根据上图简要介绍一下 VTK 的可视化流程：Source 对象可以是输入的数据也可以是上步程序计算得到而来的数据，过滤器将源对象进行处理得到新的数据对象（Data Object），新的数据对象进入映射器后将三维数据映射程成相应的几何图像并绑定到演示对象（Actor）上，接着便可以根据演示对象设置相应的文本，颜色等属性。渲染器（Renderer）在设置灯光（Light）与相机（Camera）等属性后，便可以把演示对象添加到绘制器窗口（Render Window）中实现三维物体的绘制与显示。交互器（RederWindowInteractor）则是实现用户对演示对象基本的缩放、旋转等的交互功能。

3.3 点云数据的滤波处理

由于操作者的经验、采集环境中光照对点光谱的影响、被测物体表面性质的变化以及数据转化时的精度损失等多种因素都会使系统采集的点云数据不可避免的存在噪声点和离群点[50]。因此衍生出点云滤波等一系列的算法，滤波作为点云处理中一个重要的环节，对后续处理结果起着重要的作用[51]。在点云处理中只有将噪声点、离群点、空洞等无用的数据信息处理后，才可以更好地进行三维配准、特征提取和曲面重建等后续工作。

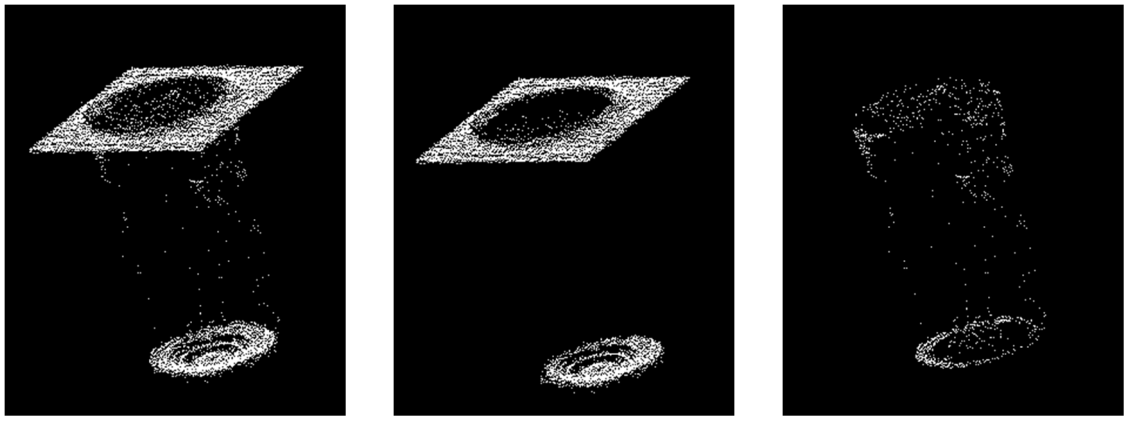
滤波去噪模块作为点云处理中的重要成员模块，易于与其他处理模块集成，所以 PCL 中的滤波模块提供了不少于 40 个类和 10 个函数来实

中国知网 https://www.cnki.net

现剔除不同类型的噪声点和离群点[52]。本文简要的介绍 5 种典型的滤波方式，这 5 种滤波方法分别为直通滤波，统计滤波，半径滤波，条件滤波和体素滤波[53-54]。

3.3.1 直通滤波

针对具有特定空间分布特性的点云数据，可以通过设定滤波的方向和范围的上下限来进行去噪。当采用线结构光和本文点阵光谱共焦传感器扫描的方式采集得到的点云数据一般在 Z 方向上分布较广，X，Y 方向分布有限，即点云的 XOY 平面上呈现矩形。这时便可以使用直通滤波器进行去噪来完成初步的粗处理，具体为通过设置 Z 方向的数据范围来实现选择保留范围内还是范围外的点云。对本文采集的一个小孔的点云数据使用直通滤波器的结果如图 3-5 所示。



(a) 原始点云图　(b) 保留滤波范围外数据　(c) 保留滤波范围内数据

图 3-5 直通滤波处理点云效果图

3.3.2 统计滤波

三维点云空间中分布稀疏的一般被称为离群点，点云数据中每点都携带有一定的信息量，某区域内点密且多则说明该区域内所含的信息量就越大，反之则越小。离群点携带的是一般为无用信息并且信息量小，因此基本可以忽略不计。所以考虑到离群点的特征，通常使用统计滤波器来实现去噪，统计滤波器的滤波思想为：对点云数据中各点的邻域进行统计

中国知网 https://www.cnki.net

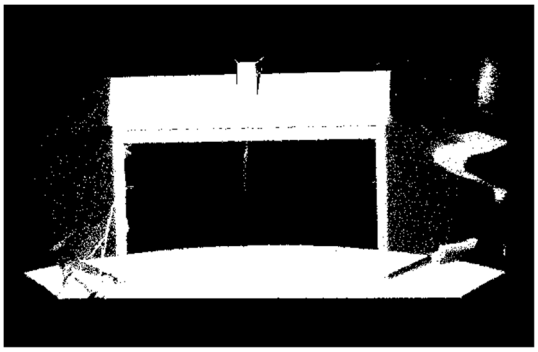
分析，计算其到所有相邻点的平均距离，其得到的结果近似为一个高斯分布，形状由均值和标准差决定，然后将平均距离大于标准范围（由全局距离平均值和方差定义）的点定义为离群点并从数据中去除。三维点云数据中第 i 个数据点标记为 $p_i(x_i,y_i,z_i)$，i=1,2,3,…,n（n 为点云的总数），假设 p_i 到任意一点 $q_s(x_s,y_s,z_s)$ 的距离为 l_s，则：

$$l_s=\sqrt{(x_i-x_s)^2+(y_i-y_s)^2+(z_i-z_s)^2} \tag{3-1}$$

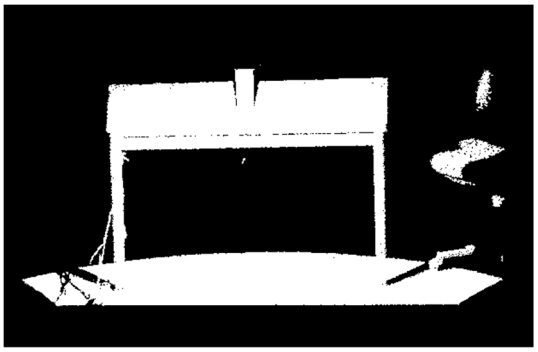
根据分析后可知，点云数据中某点 p_i 到其邻域内其他点的距离平均值 l 满足高斯分布，对应高斯分布的均值和方差分别为 μl 和 σl，高斯分布为 $f(l)$ 如下所示：

$$\begin{aligned} l&=\frac{\sum_{s=1}^{s=n} l_s}{n} \\ f(l)&=\frac{1}{\sigma l\sqrt{2\pi}}e^{-(l-\mu l)^2/2} \end{aligned} \tag{3-2}$$

假定设置的距离阈值为 k_l，则当 $l\in(\mu l-\sigma\cdot k_l,\mu l+\sigma\cdot k_l)$ 时，说明 p_i 不是离群点，否则认为 p_i 是离群点。如下图 3-6 为针对桌子点云设置了不同参数使用统计滤波的结果。

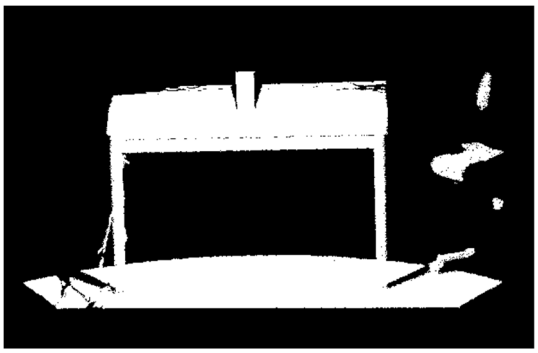


(a) 原始点云图

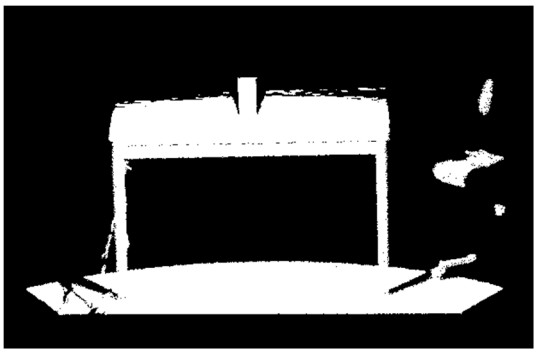


(b) 邻域个数为 10，偏差值为 1

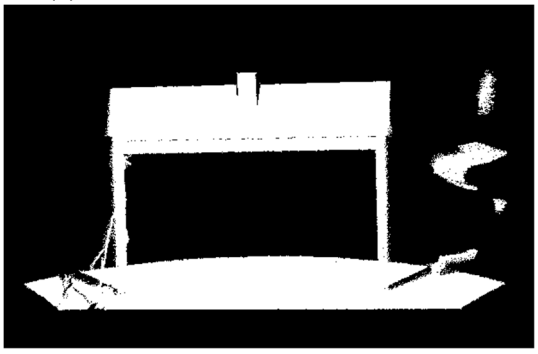
中国知网 https://www.cnki.net



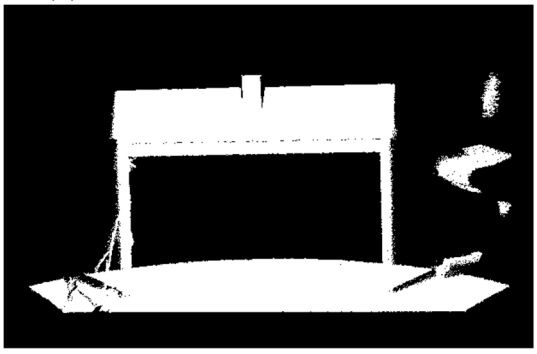
(c) 邻域个数为 100，偏差值为 1



(d) 邻域个数为 150，偏差值为 1



(e) 邻域个数为 100，偏差值为 3



(f) 邻域个数为 150，偏差值为 3

图 3-6 统计滤波处理点云效果图

3.3.3 半径滤波

半径滤波器的滤波原理为：假设原始点云中每个点在给定半径 r 内都有一定数量的相邻点，以点 p_i 为中心，计算 r 为半径的圆域内除中心点外的点云的数量 n，当数量 n 大于给定值 k 时，则保留该点，反之则将该点作为离群点剔除，其示意图如图 3-7 所示。

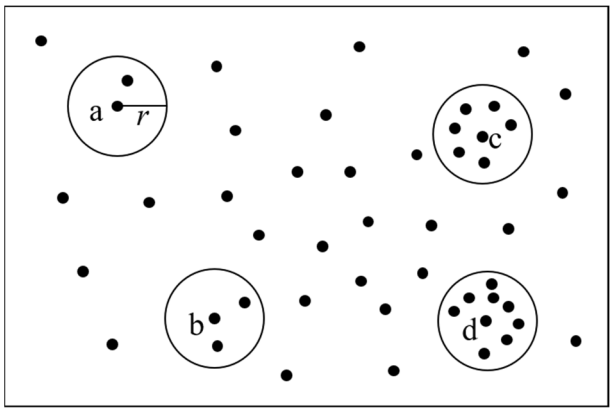
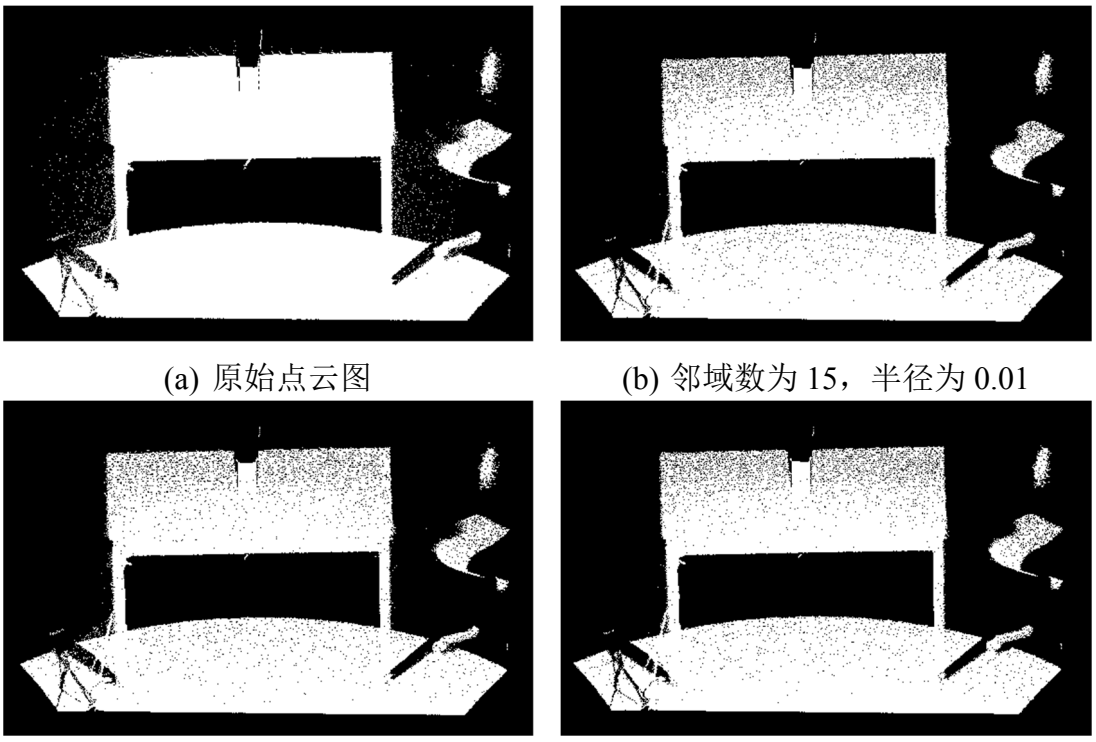


图 3-7 半径滤波原理示意图

中国知网 https://www.cnki.net

如上图所示，设定邻近点数 k 为 3 时，点 a 和 b 都会被视为离群点剔除；设定邻近点数 k 为 6 时，点 a，b，c 都会被视为离群点而被剔除。



(a) 原始点云图　　(b) 邻域数为 15，半径为 0.01

(c) 邻域数为 15，半径为 0.02　　(d) 邻域数为 20，半径为 0.01

图 3-8 半径滤波处理点云效果图

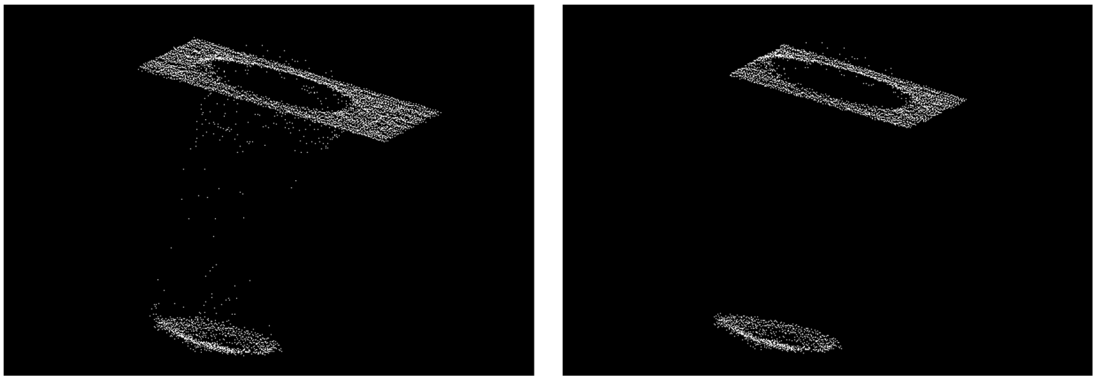
半径滤波器原理简单，但半径 r 和圆内点的数目定值 k 都需要人工确定，最佳的取值不易准确给出，若要得到好的滤波效果需要反复测试，所以一般作为点云的初步处理。并且根据设置的阈值该滤波器不仅能去除离群点还可以去除小的点云块，本文利用桌子点云来测试半径滤波算法，设置不同参数的滤波前后效果如图 3-8 所示。

3.3.4 条件滤波

条件滤波器通过设置不同条件来实现点云滤波，在滤波原理上与直通滤波类似，但与直通滤波不同的是直通滤波一次只能对一个方向设置范围进行滤波，而条件滤波可以一次对多个方向进行设置范围限制进行滤波，当该方向的点云在一定范围内留下，不在该范围则去除，条件滤波可以看作直通滤波的强化版本。本文使用采集的盲孔点云来进行条件滤

中国知网 https://www.cnki.net

波算法的实验，对盲孔点云的 Y 方向进行保留滤波范围内的点，Z 方向保留滤波范围外的点，结果如图 3-9 所示。



(a) 原始点云图　　(b) 条件滤波后

图 3-9 条件滤波处理点云效果图

3.3.5 体素滤波

体素滤波器的基本实现思想是采用立方体包围盒将点云数据体素化储存起来，体素密度越大的区域携带的信息量也就越大，因此可以使用体素网来去除离群点和噪声点。点云几何结构不仅是宏观的几何外形，还包含了其微观上的分布，比如横向尺寸相似，纵向距离相同，当滤波不当时会破坏其结构。而当使用高精密仪器进行采集时，往往会得到比较密集的点云数据，由于过多数量的点云在进行滤波和分割时具有一定的难度，所以引入体素滤波可以在不影响点云自身几何结构的情况下实现下采样。

体素滤波的相关步骤如下，首先求取 X，Y，Z 三坐标轴上的最大、最小值分别为$x_{\max}$，$y_{\max}$，$z_{\max}$，$x_{\min}$，$y_{\min}$，$z_{\min}$，接着根据式（3-3）求出能包围点云数据的最小立方体的各边长l_x，l_y，l_z。

$$\begin{cases} l_x = x_{\max} - x_{\min} \\ l_y = y_{\max} - y_{\min} \\ l_z = z_{\max} - z_{\min} \end{cases} \tag{3-3}$$

假设给定的体素立方体栅格边长大小为v，则根据式（3-4）可将 X，Y，Z 坐标轴可以分为L，M，N 份，则共可以产生$L \times M \times N$个立方体栅格[55]。

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} L = \dfrac{l_x}{v} \\ M = \dfrac{l_y}{v} \\ N = \dfrac{l_z}{v} \end{cases} \tag{3-4}$$

将每一个点云数据 $p_i(x_i, y_i, z_i)$ 划分到对应的体素栅格内，并对所有栅格进行三维坐标编号，根据式（3-5）记为 (i, j, k) 。

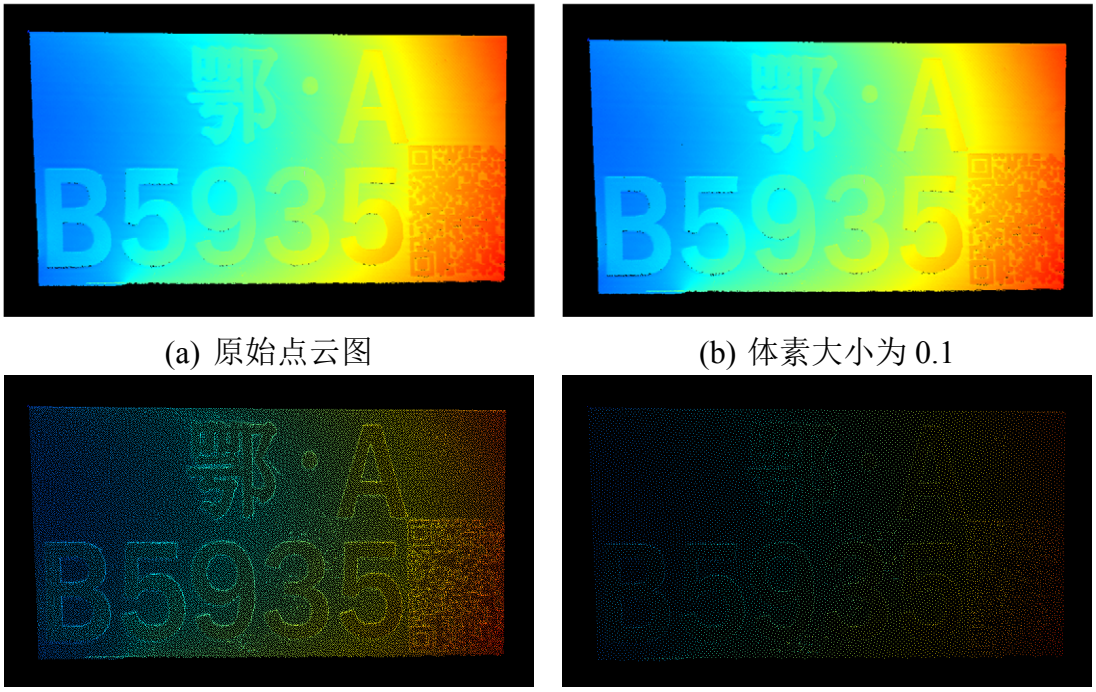
$$\begin{cases} i = \dfrac{x_i - x_{\min}}{v} \\ j = \dfrac{y_i - y_{\min}}{v} \\ k = \dfrac{z_i - z_{\min}}{v} \end{cases} \tag{3-5}$$

各体素栅格的重心可以通过式（3-6）计算得到，记作 c_{ijk} ，接着用重心替代体素内的点云数据。当重心计算无解时，用体素内理论上最接近重心点的数据来代替体素内所有数据。式中 n 为体素栅格内点的个数。

$$\mathrm{c}_{ijk} = \frac{1}{n}\sum_{i}^{n} p_i \tag{3-6}$$

上述就是体素栅格滤波的全过程。本文使用实验室光栅设备采集得到的大数量车牌点云来进行体素滤波算法实验，设置不同体素参数的滤波前后效果如图 3-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原始点云图　　(b) 体素大小为 0.1

(c) 体素大小为 0.5　　(d) 体素大小为 1.0

图 3-10 体素滤波处理点云效果图

3.4 本章小结

本章主要描述的是本文主要的数据对象，点云数据的相关基础，首先介绍了常见的 5 种点云格式，其中着重介绍了目前用的较多的 PCD 格式，说明了其文件头各字段所代表的含义。接着介绍了点云的显示方法，先介绍了使用 PCL 控制程序来显示点云数据，然后介绍了其底层的显示窗口工具包 VTK。简要的说明了 VTK 的数据结构和可视化的流程，为后文实现本文系统的点云可视化模块打下了基础。最后介绍了点云常见的五种滤波算法，并使用不用的点云数据来测试了五种滤波算法的效果，为后文对盲孔数据的预处理进行了铺垫。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 微小机器盲孔点云数据的精密采集

本文设计的点阵光谱共焦三维测量系统在此处选用的测量对象是机器盲孔，所以获取机器盲孔点云数据是实现该系统的最基本也是最重要的环节，本章将主要介绍采集机器盲孔所需要的准备工作和过程。

4.1 光谱共焦位移传感器的标定

为保证仪器的测量结果相对精准，在使用前几乎所有的测量设备都需要进行校正。尽管每台测量设备在出厂前都有严格的校验程序，但在使用过程中随着环境中温度、湿度和光照等因素的变化都会导致设备的老化和磨损，进而对新的测量结果造成干扰，促使测量精度大大降低。因此为了保证本文系统测量的精确度，每次进行测量实验前都需要对光谱共焦传感器和三轴运动平台进行校准。

光谱共焦传感器的标定也叫暗信号处理。光谱共焦设备中的暗信号通过传感器内部光的反射产生的，该信号是光谱共焦设备固有的信号，为了避免由于暗信号的干扰，导致距离转换出现问题，所以要将这个暗信号稳定的存储起来，以便在实际测量的时通过将实际测量信号与暗信号相减得到准确的测量信号。暗信号的电平取决于光源亮度和采样率，因此每次重新设置采样率和光源亮度之前都应该进行暗处理，以确保保存稳定正确的暗信号。

在对光谱共焦传感器标定的过程中，我们除了需要用到光谱设备外还需要准备一张白纸。首先开启光谱设备然后静置 15 分钟使其达到热平衡状态；接着使用三轴移动平台的 Z 轴控制光谱探头使其升高至量程范围之外，并用白纸盖住探头；接着点击本系统界面上的暗处理操作或者控制器上的 DARK 按钮，最后根据测量信号指示灯的颜色判断暗信号的采集情况。若控制器上信号指示灯的颜色为绿色，说明暗信号水平良好，能正常进行测量；当指示灯为橙色则说明暗信号水平过高，只能满足一些高频率测量的要求；为红色表示暗信号水平异常，不满足测量要求，可以尝

中国知网 https://www.cnki.net

试重新采集。光谱共焦传感器暗处理即标定的过程的流程图如 4-1 所示。

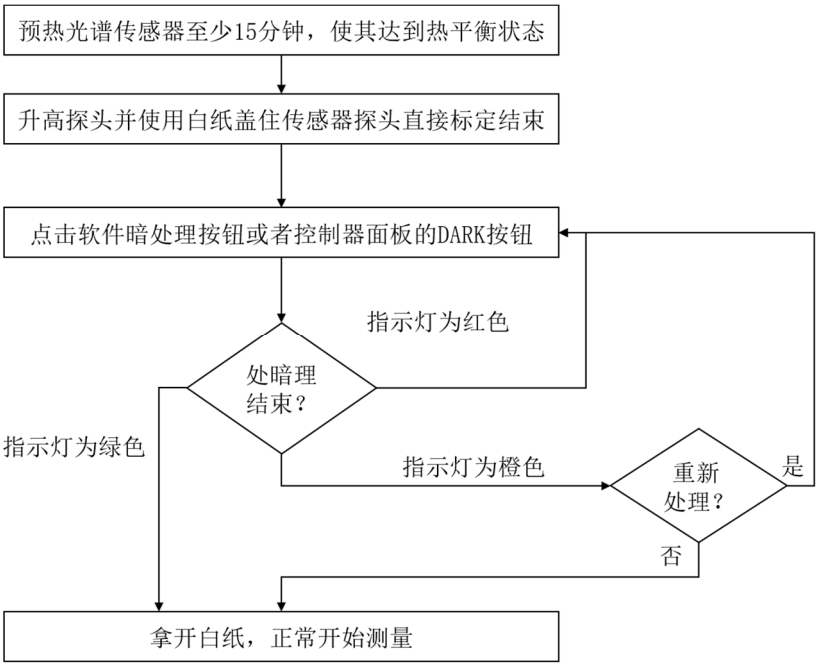


图 4-1 光谱传感器标定流程图

除了按照上述流程正确的操作外，在对光谱传感器进行标定（暗处理）时还要格外注意以下几点：

（1）至少在传感器启动 15 分钟后再进行暗处理，确保传感器达到热平衡的状态。

（2）确定传感器探头视场内无任何杂物后用白纸完全遮盖住探头，在进行暗处理采集过程中密切关注指示灯的颜色状态。

（3）若反复采集后指示灯的颜色始终为红色可以进行如下处理：拔出控制器上连接探头的光纤后再次采集，采集完成后 LED 指示灯显示绿色，说明测量头的光纤接口处可能有灰尘等异物，可以通过蘸有酒精的棉签轻拭光纤接口进行处理，若处理后故障仍未排除，则表明是光纤内部损坏，建议更换光纤。如采集完后 LED 指示灯显示橙色或红色，说明控制器内部存在故障，建议及时联系相关专业人员进行解决。

上述则为光谱共焦的标定过程，而三轴移动平台由于 XOY 上安装了物置平台，所以其没有对应的标定方式，因此在本文系统中设计了对三轴移动平台的模拟标定：在采集前后都使三轴移动平台移动至原点，确保每一次的采集的 X 和 Y 坐标都与机显坐标相对应。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 机器盲孔三维精密数据获取

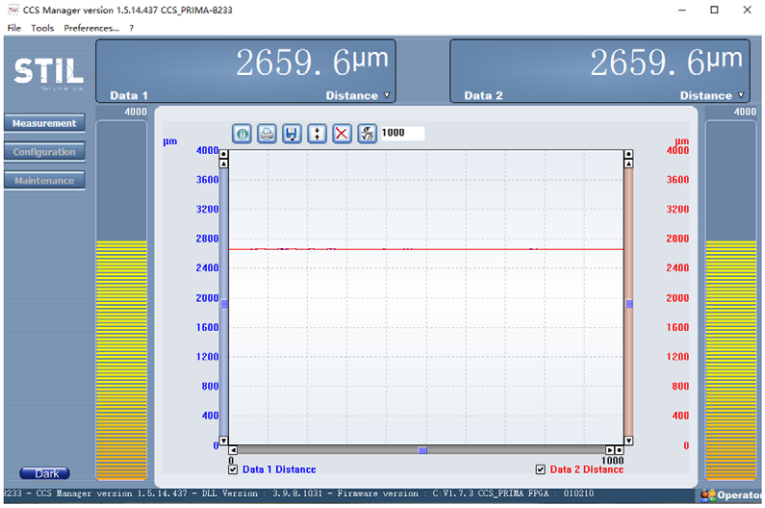
在本文系统中点光谱传感器和三轴移动平台都校准后，怎么准确的获取光谱传感器和三轴移动平台的数据，以及如何将光谱数据和轴坐标数据组合成三维数据在机器盲孔数据的采集过程中显得非常的重要。

4.2.1 点光谱共焦传感器数据的获取

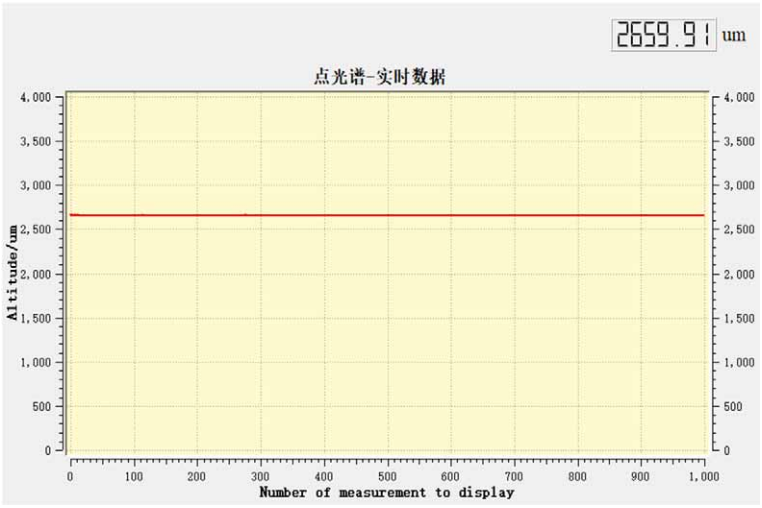
在本文系统添加点光谱传感器进行实验前，首先需要安装点光谱传感器的驱动。在使用点光谱时提前对点光谱的测试软件和例程进行了研究，使用点光谱商家所提供的软件对点光谱的连接、标定（暗处理）、参数设置、数据显示等都进行了相关的了解，并且在各个例程中也找出了本文系统所需要的功能模块并能够理解使用相关的库函数和对应的参数。首先根据其底层的数据类型 MCHR_ID 定义了一个 SensorID 变量来作为与光谱建立连接的“桥梁”，该变量的初始值赋为“0”表示未连接，同时定义一个参数结构体变量 acqEasyParam，其类型为 sAcqEasyParam；还有一个类 pAcqEasy，其参数为 cAcqEasy。使用本文封装好的函数 SensorConnect()函数来进行连接，连接成功后 SensorID 则赋为“1”值，表示连接成功。使用封装好的 SensorParameter()函数来实现其各种参数的设置，包括采集模式的开关（高度、厚度），内存分配的大小以及采集频率等一些参数，在设置这些参数之前会检查 SensorID 的值，确保传感器处于连接的状态。接着则可以使用 StartAcquisition()来开始采集。

由于点光谱启动后一直传输数据，因此频率的设置非常的关键，经过反复试验得知主要是通过 Process(cAcqEasy *pAcquisitionEasy, HANDLE AcquisitionEvent, sAcqEasyParam acqEasyParameters, float* pAltitude, float* pCounter, int* pDataCount, int DstMaxSize)函数进行数据的获取，其中频率为设置每次调用该函数时存放在缓冲区的数据数量，对应的数据存放在 pAltitude 变量中，设置每次存放在缓冲区的 Size 大小为 20。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) STIL 官方软件显示点光谱数据



(b) 本文系统显示点光谱数据

图 4-2 点光谱官方软件与本文系统显示数据对比图

得到了点光谱的参数和数据存储位置，接下来就是如何存储光谱数据，由上文描述可知，数据存储在一个 folat 指针对象中，起初系统尝试循环调用采集函数并只取该指针中首元素的数据，但最后得到的点云数据不准确，并且容易在取数据时导致系统卡顿。经过反复测试得出，只需要开启一个线程不断的将缓冲区中的数据相应的存储起来，再进行相应的后续处理。并且还可以使用该线程进行点光谱数据的实时显示，且只用显示数组的第一个数据即可。为了验证点光谱开发的正确性，图 4-2 显示了使用商家提供的软件和本文系统设计的数据显示界面进行数据显示的对比来判断本文系统开发的正确性。

中国知网 https://www.cnki.net

由上图 4-2(a)，(b)可以看出，本文开发的点光谱传感器数据显示与官方显示相差不足 0.3μm。由于点光谱一次只能连接一个系统，因此上述显示是针对同一测量物体表面在前后时间点的数据，先连接了官方软件截取的图片 4-2(a)然后连接本文系统截取的图片 4-2(b)。表明本文能正确的获取到点光谱的数据，可以正常进行后续的相关实验。并且本文系统可以使用鼠标对数据显示界面进行放大、缩小和拾取点的操作能更好的观察数据细微的变化。

4.2.2 三轴移动平台数据的获取

三轴移动平台作为本文系统中另一个重要的硬件设备，同点光谱传感器一样首先需要在计算机中安装其对应的驱动，并且也配备有相应的测试软件和技术手册，由于本文中的三轴移动平台属于高精密仪器，其对应的接口是以太网接口，能够更方便的进行数据传输。三轴移动平台的运动模式分为有绝对运动和相对运动两种，其示意图如图 4-3 所示。相对运动，当改变其中一点的坐标会对后续点的坐标造成影响，即在有后续运动的情形下，当前的运动终点是下次运动的起点。而绝对运动是改变某点的坐标不会对后续点造成影响，即原点在运动开始前已经定下，每一次的运动都是相对于坐标原点的。

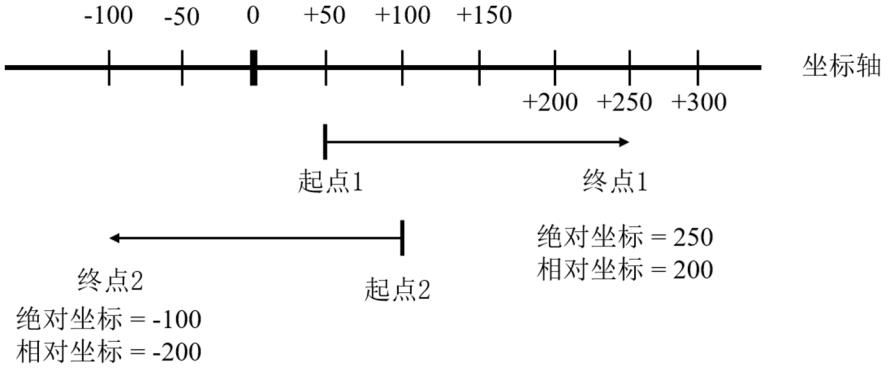


图 4-3 绝对运动和相对运动模式图

根据上述两种运动模式，本文可以设计不同的运动控制，在实现定位操作时输入相对原点的坐标采用绝对模式来运动，而在采集过程中，设置好起点和终点后，采用相对运动模式来控制每一趟采集的运动。函数 Ax

中国知网 https://www.cnki.net

isMove(int Axis, int model, double distance, int speed)来控制轴运动，Axis 代表轴号，数值 0，1，2 分别代表 X，Y，Z 轴，model 则代表运动模式，0 代表绝对定位，1 代表相对定位。最后本文在采集数据的过程中所取的坐标值都是绝对坐标值，这样使用 GetAxisPoistion(int Axis)来获取轴的绝对坐标值就不会导致数据错乱。值得注意的是，三轴移动平台每次关机重启的时候，都需要先回原点，否则输入的坐标位置会相对开机前位置进行运动，而不是原点位置，进而导致位置错乱。

4.3 停轴采集和连续采集模式的设计与实现

由于本文系统使用的是点阵光谱共焦传感器，在对较大器件的点云数据进行采集时往往采集速率比较慢，因此需要研究如何提高采集速率，并在提高采集速率时也需要保证采集精度，所以本文综合考虑采集速率和精度设计了两种数据采集方式，一种称之为停轴采集，另一种称之为连续采集。假设采集起点为(x_0,y_0,z_0)，采集终点为(x_1,y_1,z_1)，X 方向的移动间距为x_{step}。停轴采集就是对采集的方向上（本文默认 Y 方向为采集方向）也设置对应的步长y_{step}，使其运动一段步长后停止一下让线程在该点取数据，当判断取完数据后轴再继续运动y_{step}到下一个点进行取数据的操作，如此反复直到采集完成。理论上可以得到 X，Y 方向上的采集点数为x_{count}和y_{count}，计算方法如式 4-1 所示。

$$\begin{aligned} x_{count} &= (|x_1 - x_0|)/x_{step} \\ y_{count} &= (|y_1 - y_0|)/y_{step} \end{aligned} \tag{4-1}$$

本文在单个盲孔时使用停轴采集模式并设置采集速度为 2000μm/s，x_{step}为 30μm，y_{step}为 30μm，采集结果如下图 4-4 所示。这种采集方式因为运动平台一直停停走走所以耗时会增加并且运动过程中取的数据点较少，但是能够保证数据采集位置的对应性，数据相对准确。

中国知网 https://www.cnki.net

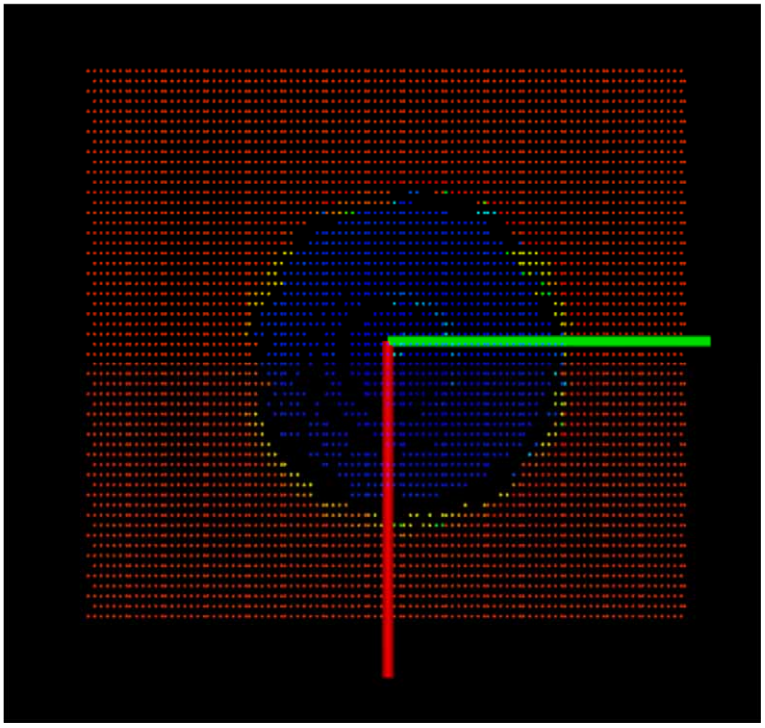


图 4-4 停轴采集模式下获取的点云

连续采集则是在采集方向上不设置步长，使轴在起点和终点中一直运动，然后不停的存储数据。采集结果如图 4-5 所示，在同等设置下连续采集耗时要高于停轴采集，并且从采集结果可以看出连续采集模式下采集的点云数据虽然数量比停轴采集多，但点云排列并不规整。

起初的连续采集没有同时获取轴坐标和光谱坐标时是使用平均化的方式来实现数据的分配。X 方向设置的步长是一样的，因此 X 方向的点数仍为 x_{count}，也代表在 Y 方向上采集了 x_{count} 次，每次 Y 方向上获取的光谱点数为集合 $y'_{count}=\{y'_1,\ y'_2,\ y'_3\cdots y'_{n-2},\ y'_{n-1},\ y'_n \mid 1\le n\le x_{count}$且为整数$\}$，然后在 $|y_1-y_0|$ 长度的线段上对 y'_n 个数据进行平均分配得到相应的三维坐标，三维坐标的计算表达方式如式（4-2）。

$$
\begin{aligned}
&x = x_0 + i * x_{step} \\
&y = \begin{cases} y_0 + i * \dfrac{|y_1 - y_0|}{y'_i} & i\%2 == 0 \\ y_1 + i * \dfrac{|y_1 - y_0|}{y'_i} & i\%2 != 0 \end{cases} \qquad 0 \le |i| \le x_{count},\ 1 \le j \le y'_i \\
&z = z_avg_j
\end{aligned}
\tag{4-2}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中i, j均为整数，由 2.5 节中描述可知，扫描过程是在 Y 方向上来回采集的，所以y坐标的值会有上述两种情形。根据上式可知连续采集因为平均分配数据会导致 X，Y 坐标和 Z 数据的不对应，最终造成点云数据与实物不相符的问题。

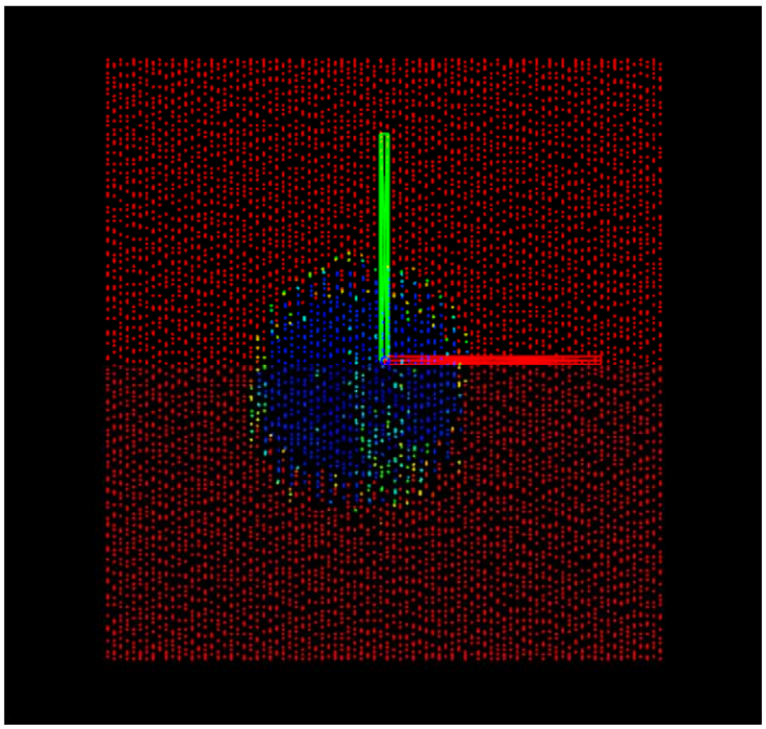


图 4-5 连续采集模式下获取的点云

4.4 硬件平台数据的整合和连续采集模式的改进

当获取到点光谱和三轴移动平台的数据信息后，如何将两者的数据整合在一起组成三维数据是本节所需要研究的问题。本文系统中设计了 CPointSpectrumThread 类继承于 QThread 线程类，该类主要是为了开启一个线程用于传输点光谱的数据，并且在采集数据时可以同时访问点光谱传感器和三轴移动平台的数据。当初始化连接点光谱时就可以启动该线程，在 run()函数中设置一个标志位 flag 用于判断是否当前是采集状态下，若不是该线程则一直用于显示点光谱的数据。为了数据的准确性，在采集过程中需要同时存储当前位置的 X，Y 坐标和光谱数据，因此设计了一个结构体 CurPoint，其包含的数据成员注解如表 4-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 CurPoint 结构体数据成员表

数据成员	含义
double x	三轴移动平台中 X 轴坐标
double y	三轴移动平台中 Y 轴坐标
double z_ave	点光谱某一点的平均高度值
float *z	点光谱某一点所有的数据
int z_count	点光谱某一点返回的数据个数

在采集过程中先将某一点的相关数据都对应存储在该结构体中，然后将所有点的数据都存储在容器中待采集完成后再进行后续的操作，取某一点数据的代码段如下所示。

```
//取 Y 轴坐标
QString str_y = CAxisControlSingleMode::GetInstance()->GetAxisPoistion(1);
double y_pos = str_y.toDouble();
//取 X 轴坐标
QString str_x = CAxisControlSingleMode::GetInstance()->GetAxisPoistion(0);
double x_pos = str_x.toDouble();
point.x = x_pos;
point.y = y_pos;
point.z = new float[DataCount];
point.z_count = DataCount;
memcpy(point.z, pAltitude, sizeof(float)*DataCount);
```

获取到三维数据后，其中 Z 的坐标数据是光谱共焦返回的距离数据得到的，因此根据光谱的原理，得到的点云数据事实上高低情况与实物是相反的，因此需要将点云数据做翻转处理。翻转的方法如公式（4-3），$dist_{zeros}$ 为光谱共焦到物体的零平面的距离，$dist_{target}$ 是目标采集点的距离数据。通过公式（4-3）转换后就得到的是盲孔上下表面的距离数据，最后结合相应点的三轴移动平台中的 X，Y 坐标信息，形成三维点云数据。经过上面的运算后最终得到的才是与实物对应的点云数据。

中国知网 https://www.cnki.net

$$dist_{zeors} - dist_{target} = height \tag{4-3}$$

通过上述结构体的设计，作者完成了对连续采集模式的改进，使获取的光谱数据不再平均分配在采集线段上，而是求取某点的光谱数据平均值再与当前点的轴坐标组成三维坐标即可。假设对采集的当前点定义了一个 CurPoint 结构体对象 P，则相应的三维坐标点表示如下（4-4）所示。

$$\begin{aligned} x &= P.x \\ y &= P.y \\ z &= P.z_ave = \frac{\sum_{i=0}^{P.z_count} P.z[i]}{P.z_count} \end{aligned} \tag{4-4}$$

经过同时获取了轴坐标和光谱数据的改进后，这种采集方式相对耗时短并且数据点多，数据也相对准确。因此本文使用改进后的连续采集方式对机械零件上的五个小孔进行了采集并且根据式（4-3）实现三维数据翻转处理，最终的采集结果如图 4-6 所示。

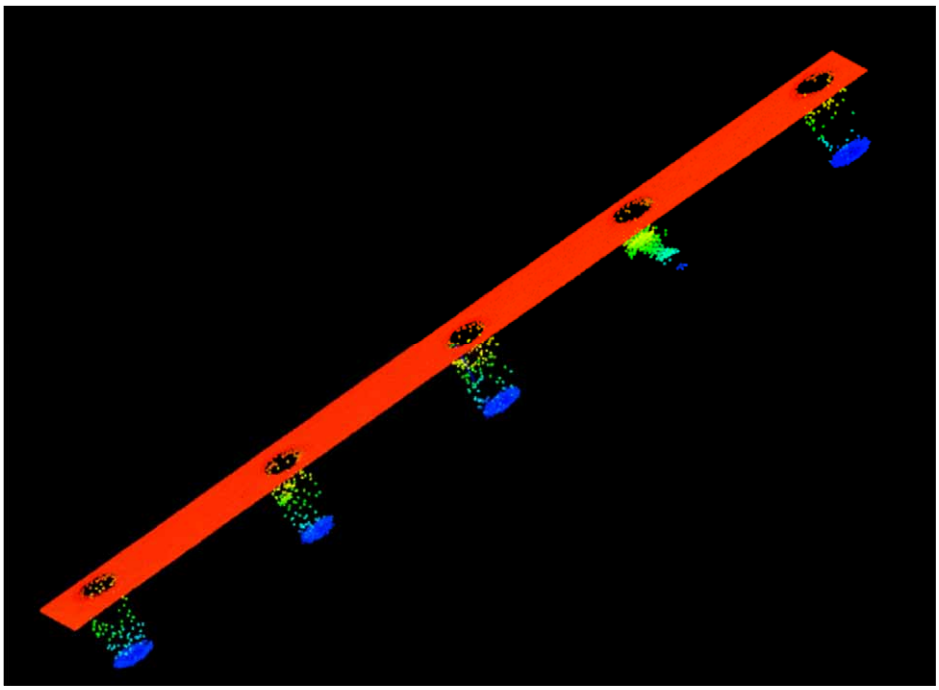


图 4-6 连续采集改进后得到的五小孔数据

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 本章小结

机器盲孔的点云数据获取是进行后续测量的基础和关键，因此本章主要从两个主要的硬件设备上着手，先介绍了点光谱共焦传感器的标定以及相关的注意事项，确定其关键性的光谱数据获取无误。然后就分别完成了光谱数据和轴平台数据的获取，确保每次取的数据准确无误并且能够不丢失数据。在此基础上，本文针对采集速率和精度设计了停轴采集和连续采集两种采集模式，阐述了两种采集模式的过程和优劣并且分别展示其采集一个盲孔的结果。根据采集的结果进行思考，进一步的设计了一个线程类 CPointSpectrumThread 和一个数据结构体 CurPoint 来实现两者数据的获取与整合。最终根据设计的数据结构体对连续采集模式进行了改进从而使连续采集能够实现高效的数据采集，最后对获取的三维数据进行翻转得到了与实物对应的点云数据。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 系统实现和测量结果分析

在本章之前主要介绍了三维测量系统的开发背景、软硬件设备以及点云数据处理的相关基础，当系统设备都搭建好后又实现了准确的获取机器盲孔的数据以及将数据转化成点云数据。基于以上的相关准备为本正系统实现奠定了基础。本章实现了系统的相关功能并对采集的机器盲孔数据进行结果提取与分析，并在最后展示了系统所采集的相关数据。

5.1 系统测试环境

系统的运行效率和处理速度取决于系统运行的软硬件环境，本文基于点光谱的三维测量系统以 C++作为程序开发语言，以 Visual Studio 2017 作为开发平台。其中选择 Visual Studio 2017 作为开发平台不仅是因为它是当下使用最为广泛的 IDE 版本，还是 Window 操作系统下开发 C++程序的首选平台。同时本文系统相当于是对点光谱共焦和三轴移动平台作二次开发，综合了二者开发库的版本，因此最终选择 Visual Studio 2017 作为开发平台。本文考虑用户的操作体验，软件的开发效率和系统的集成性，选择了 Qt 作为界面开发工具。本文通过使用开源的 PCL 库来集成点云处理系统的算法应用模块。本文将系统所涉及的配置型号及版本（包括点阵和三轴移动平台）归纳如表 5-1，5-2 所示。

表 5-1 计算机配置参数表

CPU	（英特尔）Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz 3.00 GHz
内存大小	12GB
显示器	Dell×2
磁盘空间	1TB

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-2 系统其他配置参数表

三轴移动平台型号	雷赛 SMC6490
光谱共焦传感器型号	STIL CL4-MG 20 with CCS-100
软件系统开发环境	Windows 10
软件开发平台	Microsoft visual studio 2017
系统开发语言	C++
界面开发工具及版本号	Qt 5.12.8
点云处理开发工具及版本号	PCL 1.8.1

5.2 点云显示模块的实现

在第三章 3.2 节中曾介绍到，VTK 可以使用控制台程序独立的显示数据。但是其更多的是和其他的图形化界面框架进行整合以应用程序界面的形式来显示数据。现今，较好支持 VTK 的 GUI 框架主要是 MFC 和 Qt，MFC 是 Windows 系统中最具代表性的界面开发框架，但相对现在其技术不够新颖，运用也比较繁琐；Qt 是跨平台的界面开发框架，能快速的创建友好的、便捷的图形用户界面，大大的提高了程序的运行效率和可移植性[56]。因此本文是将 VTK 嵌入到 Qt 框架中实现本系统的点云显示。

VTK 与 MFC 的集成主要是通过设置 VTK 中 vtkrenderWindow 类中的 SetParentId 函数为 MFC 当前视图或对画框句柄[57-58]，过程复杂且存在生成野指针的情况。而使 VTK 嵌入到 Qt 中，Qt 中有 QVTKWidget 可以直接作为控件使用，但需要编译 VTK 得到并且和系统完全一致的版本对应，本文使用的 Qt 版本是 Qt 5.12.8。首先将 PCL 1.8.1 安装程序后的 VTK 文件夹使用 CMake 进行编译得到 vtk-8.0，编译的结果是在 VTK 中添加 Qt 的相关内容，经过编译后主要在 plugins 文件夹生成 designer 文件夹，在该文件架中主要生成了两个动态链接库 QVTKWidgetPlugin.dll 和 QVTKWidgetPlugin-gd.dll，分别对应着 Release 和 Debug 版本。复制这两个 DLL 到 Qt 安装目录下的 designer 文件夹中，接着在 Qt Designer 就可以刷新出对应的 QVTKWidget 控件，如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

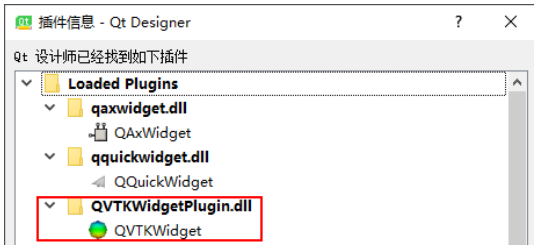
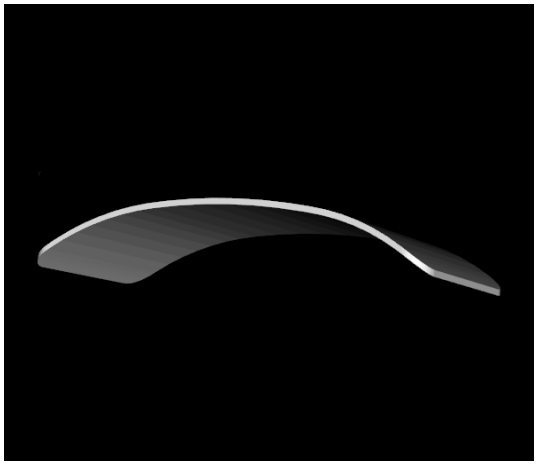
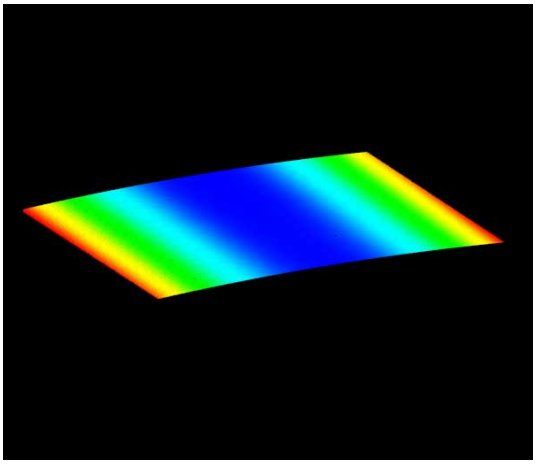


图 5-1 QVTKWidget 插件

当得到 QVTKWidget 控件后，在程序中可以使用定义 boost::shared_ptr<pcl::visualization::PCLVisualizer>来得到视窗对象，使用对象的 setupInteractor()函数并输入 Ui 界面中创建的 QVTKWidget 控件对象的 GetInteractor()和 GetRenderWindow()两个参数来完成绑定。最终就可以使用程序中定义的视窗对象来进行窗口的一些操作，本文使用 QVTKWidget 显示曲面玻璃的 STL 文件和 PCL 点云文件如图 5-2 所示。



(a) QVTKWidget 显示 STL 文件



(b) QVTKWidget 显示点云文件

图 5-2 QVTKWidget 显示

5.3 二维数据显示模块的实现

在本文三维测量系统中不仅需要三维显示，有时也需要二维上的显示，因此实现简便有效的二维显示也是至关重要的。Qt 中虽然有自带的绘图模块，能够基本实现二维图表的绘制，但是为了实现更加美观的效果和简便的操作便引入了 QWT[59]。QWT 中含有各种二维图形曲线，并且能实现和生成仪表盘等多种控件，是面向技术领域的画图组件库，还给

中国知网 https://www.cnki.net

DCS 实时及历史趋势曲线的绘制提供了 GUI 组件和一组实用类，使得二维方式的窗口部件显示更加的方便[60]。

QWT 是一个单独的集成模块，与 VTK 一样也需要进行安装和嵌入到 Qt 中，但 QWT 并不需要进行单独编译。本文所使用的 QWT 的版本是 QWT 6.1.5，其添加到 Qt Designer 中的过程和 VTK 大致一样，QWT 在 Designer 中显示出的主要控件如图 5-3 所示。

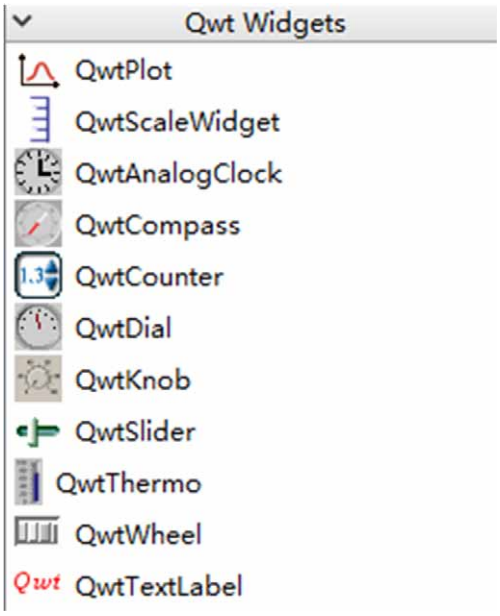


图 5-3 QWT 相关控件

在 QWT 中最常用的则是 QwtPlot，通常包含画布、坐标轴、栅格、标注、视图项等部件[61]。QwtPlot 一般被用来绘制二维曲线，由 QFrame 和 QwtPlotDict 继承而来，其中真正起到作用的是 QwtPlotCanvas 类。在 QwtPlot 的画布上可以显示和绘画出多种部件，可以绘制出曲线（QwtPlotCurve），网格（QwtPlotGrid）和直方图（QwtPlotHistogram）等等。QwtPlot 上将画布分显出四条坐标轴即分别为 xBottom、xTop、yLeft 和 yRight，每一个轴都可以单独设置刻度。QwtPlot 常用的函数接口如下表 5-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-3 QwtPlot 常用函数接口表

接口	功能
setAxisTitle	设置轴标题
enableAxis	主要是显示 xTop，yRight 坐标轴
setAxisMaxMajor	设置某个某个坐标轴扩大比例尺的最大间隔数目
setAxisMaxMinor	设置某个某个坐标轴缩小比例尺的最大间隔数目
setAxisScale	禁用自动缩放比例尺，为某个坐标轴指定一个修改的比例尺
insertLegend	添加图例（标注）

本文三维测量系统的点光谱数据实时显示以及点云横纵向切线的二维显示都是使用 QwtPlot 来进行的。本文系统在采集盲孔数据时的某一时刻的实时数据显示截图如下图 5-4 所示。

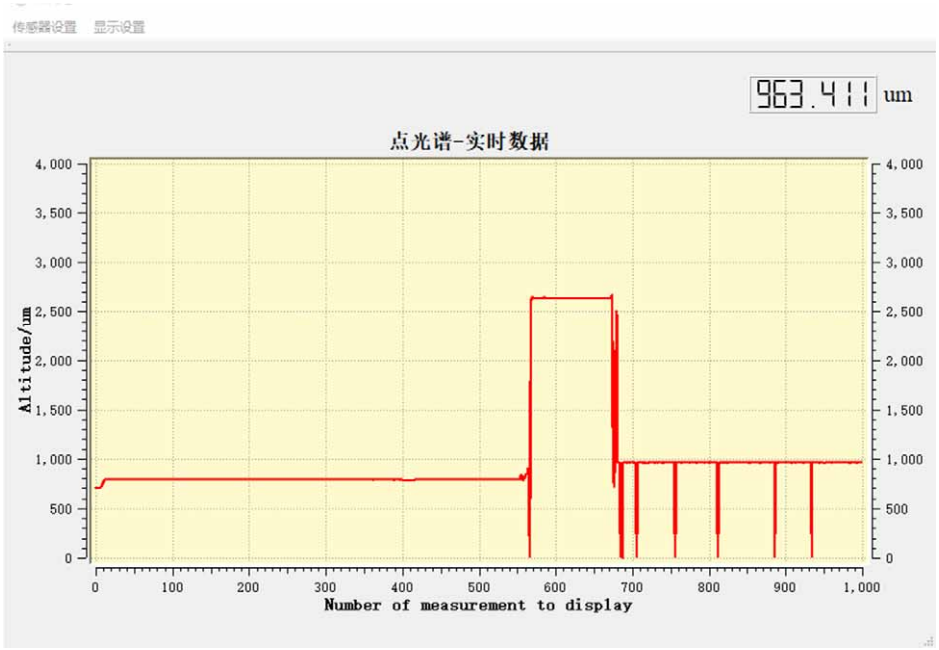


图 5-4 QwtPlot 实时显示点光谱传感器数据

如图所示，本文系统设计的实时显示部件中，在 QwtPlot 的 yLeft 和 yRight 轴的刻度显示是点阵光谱共焦传感器所传输数据的量程范围；

中国知网 https://www.cnki.net

xBottom 则是设置了(0,1000)的范围（该范围可以根据用户的想法进行修改），表示显示 1000 个点的数据，1000 刻度点对应的 y 轴数据对应着当前时刻点光谱共焦的数据，1000 刻度以前的点表示以前时刻点的数据，例如图中(600,2616.322)表示当前时刻点的前 400 个点的点光谱返回的数据为 2616.322。为了能够方便数据显示，在 QwtPlot 画布中的右上角设置了一个 QLCDNumber 控件显示当前时刻的点光谱数据，即图中曲线 x=1000 的坐标为(1000,963.411)。在图中，Qwt 类库中的 QwtPlotZoomer、QwtPlotPanner 类和 QwtPlotPicker 类分别用于实现谱线缩放、平移拖动以及鼠标选中区域的缩放操作[61]。

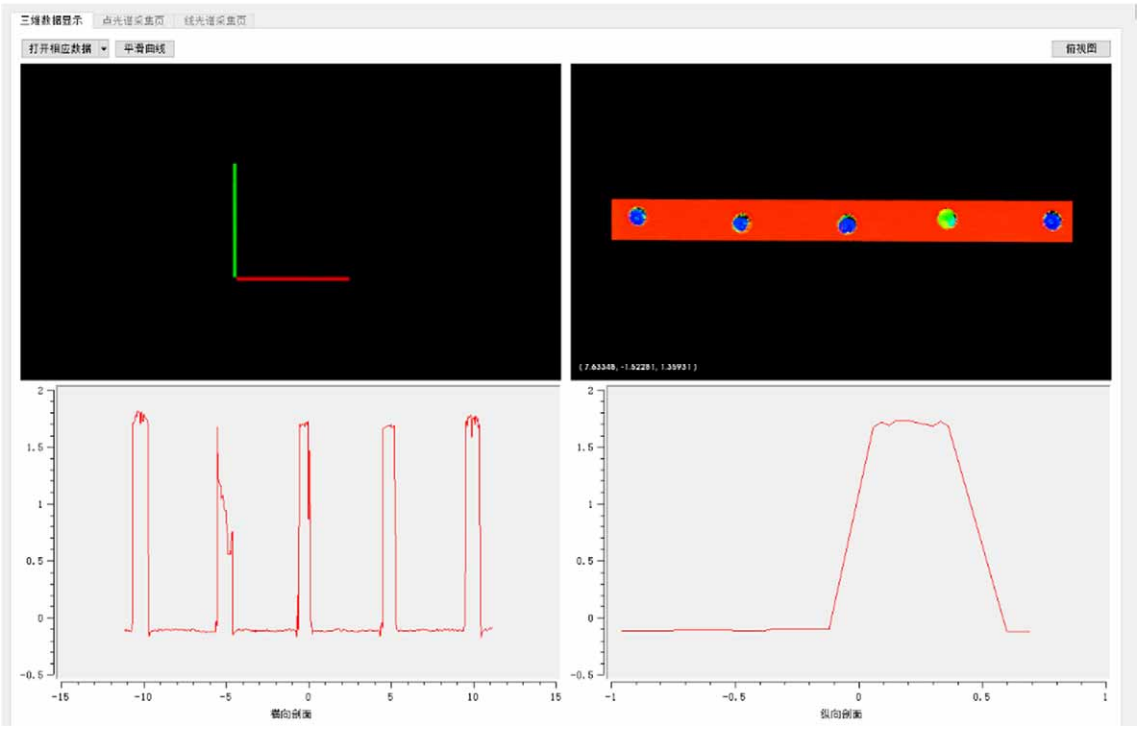


图 5-5 QwtPlot 显示点云横纵向曲线图

如图 5-5 是使用 QwtPlot 来显示点云横纵向切线的曲线图的界面截图（本文选取的是中间小孔的中间点位置进行横纵向切线显示），从图中可以看到左侧曲线图对应该机器零件的横向切线，横向切线中的五个波峰分别对应着 5 个小孔；右侧为纵向切线，两个曲线图的横坐标为原点云数据的 X 方向和 Y 方向的坐标，纵坐标为原点云数据对应点的 Z 值。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 机器盲孔点云数据预处理

5.4.1 机器盲孔点云文件的快速读取

本文系统在采集模式下对机器盲孔数据采集完成后会自动的将点云数据显示在 VTK 窗口中并且同时会将数据存储下来。但在离线模式下则需要对机器盲孔的数据文件进行读取，常见的点云读取方式是利用 PCL 中的 loadPCDFile()函数进行读取，但该函数读取的速度比较慢。因此本文设计通过自定义 txt 文件来实现点云文件的快速读取。

光谱共焦传感器的采集率本来就很高，并且本文为了更好的采集到机器盲孔的数据将 X 方向的间距设置的非常小(Y 方向为采集方向)以便获取更多的数据，形成更致密的点云图。因此会使点云数据达到百万级别，此时使用 PCL 自带的函数 loadPCDFile()来进行读取 PCD 文件时会非常的耗时，并且严重还会造成系统卡顿或者崩溃。如图 5-6(a)，(b)所示分别为采集到的五个小孔的 PCD 点云文件格式和 txt 点云文件格式的对比，可以看出 PCD 文件中包含了点云数据的视点、宽高、数量以及数据类型等信息，而 txt 文件中只有对应的 XYZ 数据。

0924五小孔.pcd

```
1  # .PCD v0.7 - Point Cloud Data file format
2  VERSION 0.7
3  FIELDS x y z
4  SIZE 4 4 4
5  TYPE F F F
6  COUNT 1 1 1
7  WIDTH 36465
8  HEIGHT 1
9  VIEWPOINT 0 0 0 1 0 0 0
10 POINTS 36465
11 DATA ascii
12 -0.958649       -11.1589        -0.112308
13 -0.958649       -11.1589        -0.112523
14 -0.958649       -11.1389        -0.112407
15 -0.958649       -11.1189        -0.114438
```

(a) 五小孔 PCD 文件格式图

0924五小孔.txt

```
1  -0.958649       -11.1589        -0.112308
2  -0.958649       -11.1589        -0.112523
3  -0.958649       -11.1389        -0.112407
4  -0.958649       -11.1189        -0.114438
5  -0.958649       -11.0789        -0.117269
6  -0.958649       -11.0289        -0.117229
7  -0.958649       -10.9989        -0.116061
8  -0.958649       -10.9589        -0.117929
9  -0.958649       -10.9189        -0.116113
10 -0.958649       -10.8789        -0.118628
11 -0.958649       -10.8389        -0.114641
12 -0.958649       -10.8089        -0.115198
13 -0.958649       -10.7589        -0.115156
14 -0.958649       -10.7189        -0.112289
15 -0.958649       -10.6889        -0.114363
```

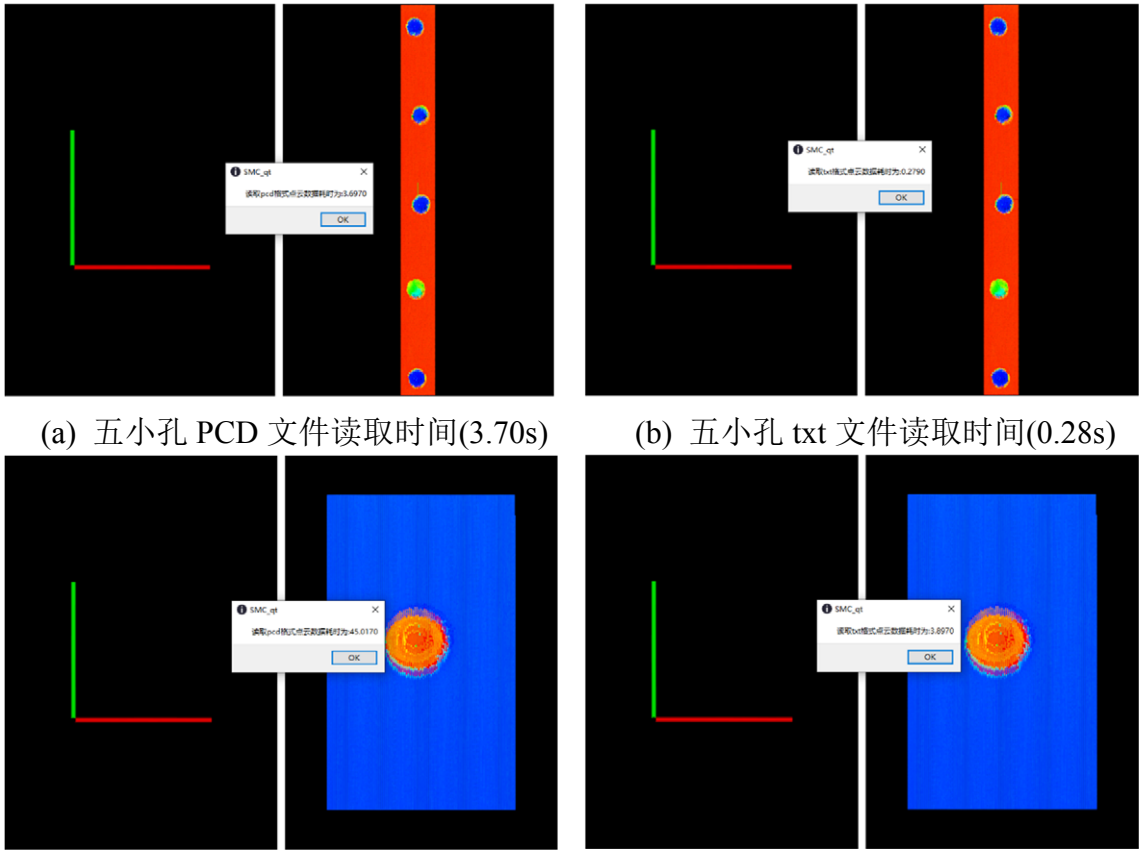
(b) 五小孔 txt 文件格式图

图 5-6 五小孔点云文件图

上图中的点云数据并不是很大只有 36465 个数据，由于在进行实验中会对小孔反复的进行采集实验，所获得的点云数量也是会越来越庞大，这样 txt 文本也会变大，运用常用的 IO 文件输入输出流来访问文本的方法需要不断的访问硬件上的 txt 文件，比较耗时。本文采用字符串缓冲区

中国知网 https://www.cnki.net

的方法进行数据的读取，在后续访问中不断的访问内存，这样就会使处理快得多。如图 5-7(a)，(b)所示，对上述五小孔的两种格式文件进行读取时间的对比。为了实现明显的对比，本文还单独对其中一个小孔进行了设置微小间距的采集实验，得到了几十万的点云，并保存为两种格式进行读取实验的对比，如 5-7(c)，(d)所示。



(a) 五小孔 PCD 文件读取时间(3.70s)　(b) 五小孔 txt 文件读取时间(0.28s)

(c) 密小孔 PCD 文件读取时间(45.01s)　(d) 密小孔 txt 文件读取时间(3.90s)

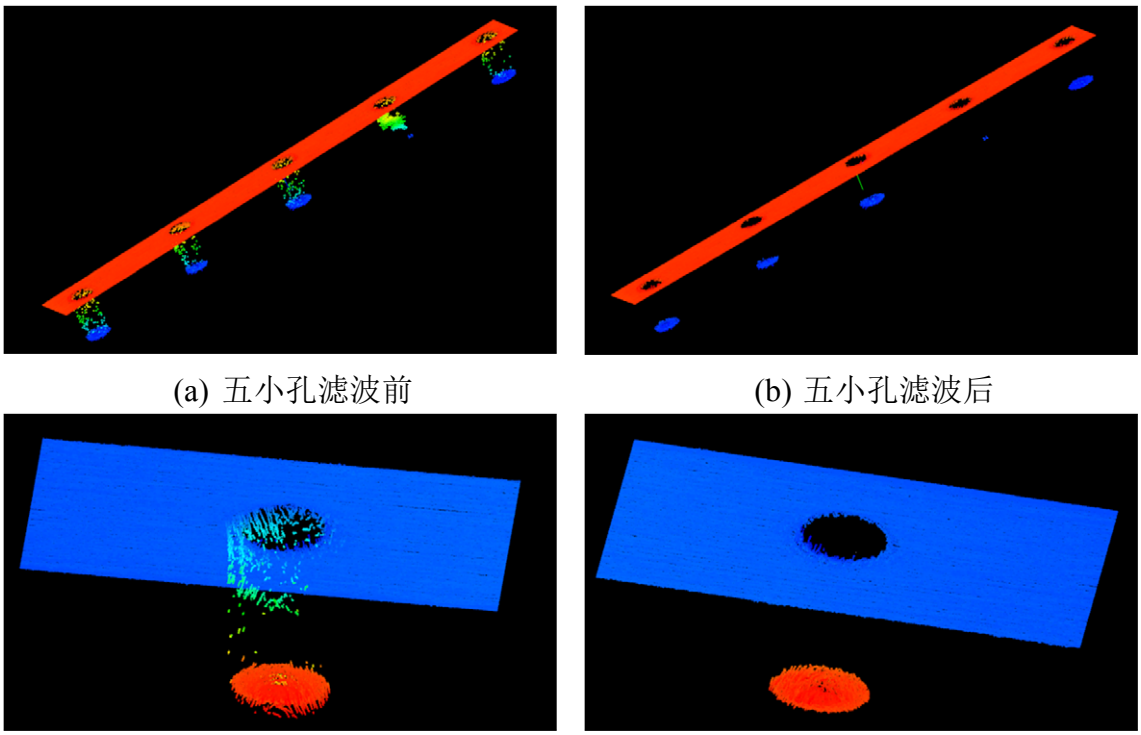
图 5-7 两种点云格式读取时间对比

由上图 5-7(a)和(b)可知当读取五小孔点云时，其数量为 36465，PCD 文件读取的具体时间为 3.6970s，对应的读取 txt 文件的时间为 0.2790s，此时两者读取时间都属正常。当读取致密小孔点云时，其数量为 526336，此时 PCD 文件具体读取的时间为 45.0170s，对应的读取 txt 文件的时间为 3.8970s，此时 PCD 文件读取时间已经很长了，作者在进行读取时能明显的感觉其读取时间过长并且造成系统卡顿。因此在针对比较大型的点云数据时选择 txt 文件会大大提升存储和读取的速度。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4.2 机器盲孔点云数据的去噪

在点阵光谱共焦传感器测量机器盲孔时由于测量环境，采集过程中的参数设置等等因素会导致采集到的数据产生噪声点。因此为了保证后续测量精准的进行就需要对点云数据进行相关的去噪处理。本文针对机器盲孔最终所需要的测量的数据即孔深和孔径尺寸，主要综合使用了条件滤波和直通滤波方法。针对五小孔点云数据和一小孔的致密点云数据分别进行了滤波去噪处理，结果如图 5-8 所示。



(a) 五小孔滤波前　　(b) 五小孔滤波后

(c) 致密一小孔滤波前　　(d) 致密一小孔滤波后

图 5-8 盲孔数据滤波前后对比图

由上图结果得知，滤波后的点云明显只剩下盲孔表面和孔底的点云数据，去除了盲孔表面和孔底间大量的噪声点，滤波结果是作者想要的结果。其中第 4 个小孔（从图中左下往右上方向开始数）经滤波后几乎只剩下平面数据，其原因是其中塞有小纸团来测试点光谱共焦的采集性能。经观察发现，孔底的点云数据并没有很平整，这与该测量零件机器盲孔的构造和制作过程中的工艺结构有关。但是孔底的数据必须进行保留，这样才能测量出孔深的大小。

中国知网 https://www.cnki.net

5.5 机器盲孔尺寸测量结果与分析

根据上述滤波后的结果，就可以在点云中对机器盲孔的尺寸信息进行信息的提取，本文在对五小孔的点云进行数据提取时是分别在 VTK 窗口中对每一个小孔数据进行框选出来后进行单独计算的。本文使用 PCL 中的 RANSAC 算法来实现孔径的计算，RANSAC 算法通常能计算出规则点云中含有的几何模型，并得到对应模型的部分参数，因此本文系统可以使用 RANSAC 算法计算并提取圆形点云的圆心、半径及圆所在平面的法向量。RANSAC 算法计算圆形模型时一般有 2D Circle 和 3D Circle 两种，本文使用的是 2D Circle 模型从原点云中提取表达式为 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 的点云圆，因此从盲孔点云中计算出的模型可以看做盲孔的侧面。而孔深的计算本文主要是使用平均值的方法，对每一个小孔的孔底的点云数据进行求均值得到 H_{bottom}，然后对对应的孔的表面也进行求平均值得到 H_{top}，最后根据公式（5-1）得到小孔的孔深 H_{depth}。

$$H_{depth}=\left|H_{top}-H_{bottom}\right| \tag{5-1}$$

最终五个小孔的孔深和孔径的尺寸信息的计算结果如图 5-9 所示，其中五个小孔的孔径和孔深的结果几乎一致，4 号小孔由于其中杂物的原因在滤波后孔底剩余点较少，所以得到的孔深结果较小。

表 5-4 五小孔的尺寸信息与真实值对比

小孔序号	半径测量值(mm)	半径真实值(mm)	孔径精确度	孔深测量值(mm)	孔深真实值(mm)	孔深精确度
小孔 1	0.5611	0.5600	99.80%	2.0744	2.0000	96.41%
小孔 2	0.5652	0.5600	99.08%	1.9523	2.0000	97.62%
小孔 3	0.5616	0.5600	99.72%	2.1005	2.0000	95.21%
小孔 4	0.5558	0.5600	99.25%	1.8931	2.0000	94.66%
小孔 5	0.5636	0.5600	99.36%	2.1005	2.0000	95.21%

中国知网 https://www.cnki.net

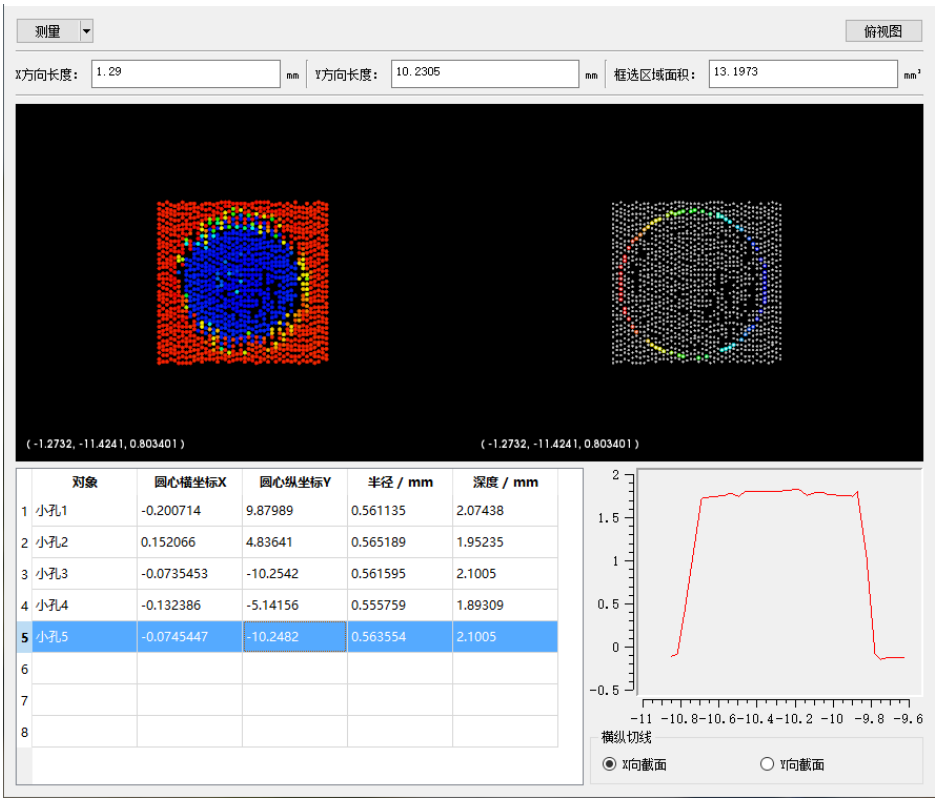


图 5-9 五小孔尺寸测量结果图

五小孔的孔径和孔深的尺寸测量值（$V_{measured}$）和真实值（V_{true}）的对比如表 5-4 所示。在表中，根据其测量值和真实值计算出了相对精确度，可以看出孔径的精确度（η）都高达 99%以上，其相对误差最大不超过 0.92%，表明了使用 PCL 计算孔径的方法的真实性，也侧面说明本文系统采集的盲孔点云数据非常真实，接近实物的形状，说明该三维测量系统有很大的实用性，可以进一步的发展。从表中还可看出，除了 4 号小孔的孔深准确度为 94.66%，其他的精确度都高于 95%，相对误差最大不超过 5.34%。经过反复试验，以上精度能够满足实验室测量精度要求，说明了本文三维测量系统的可靠性和准确性。其相对精确度的计算公式如式（5-2）所示，相对误差则为$1-\eta$。

$$\eta=\begin{cases}\dfrac{V_{measured}}{V_{true}}\times 100\%, & V_{measured}<V_{true}\\ \dfrac{V_{true}}{V_{measured}}\times 100\%, & V_{measured}\geq V_{true}\end{cases} \tag{5-2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

5.6 系统采集数据展示

本文设计的基于点阵光谱共焦的三维测量系统是一种能达到微米级精度的高精密采集和测量系统。因此本文不仅仅对机器盲孔数据进行了采集，还对其他物体进行了点云数据的采集，其中包括金士顿 U 盘表面刻制的英文字母、电路板的焊接点、硬币的表面刻字等等。本节主要展示了点光谱所采集的相关点云数据，其实物图和点云图如图 5-10 所示。其中电路板只采集了其中一小块焊接处，如图 5-10(e)中红框标记所示；针对曲边玻璃测量对象，由于本文的点阵光谱传感器最大工作倾角只有 21°，所以只能采集中间区域部分，如 5-10(g)中红框标记所示。



(a) U 盘刻字实物图



(b) U 盘刻字点云图

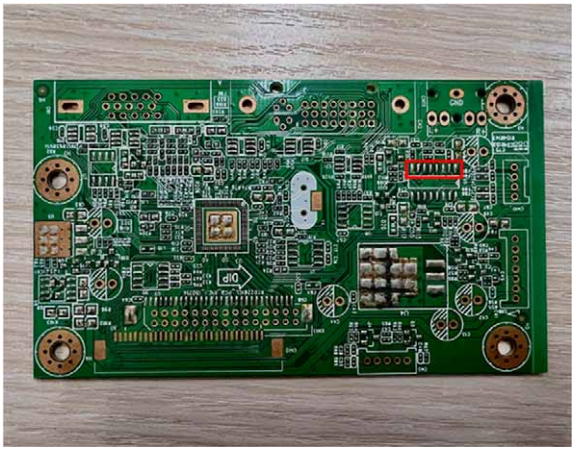


(c) 代金币实物图

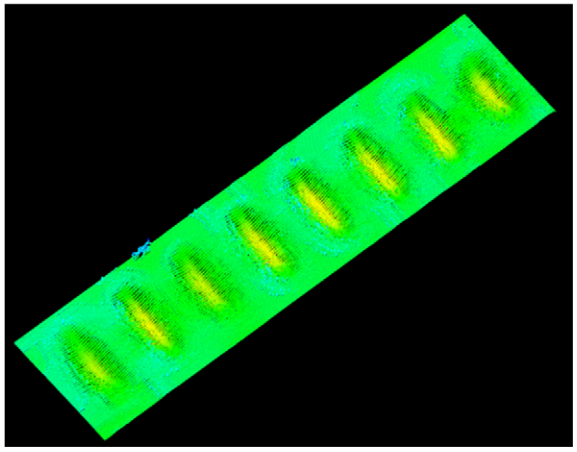


(d) 代金币点云图

中国知网 https://www.cnki.net



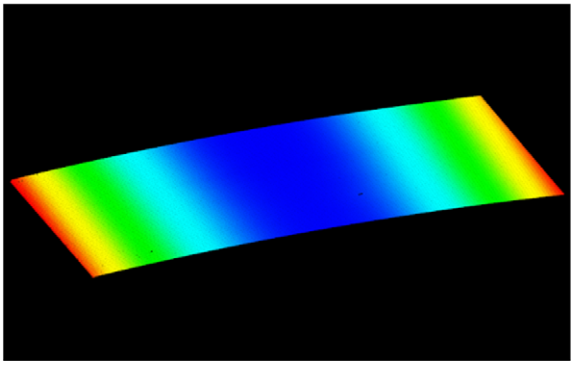
(e) 电路板实物图



(f) 电路板焊接部分点云图



(g) 曲面玻璃实物图



(h) 曲面玻璃中间部分点云图

图 5-10 系统采集的点云数据展示图

5.7 本章小结

本文主要介绍了系统完善后所进行的一些测试，首先介绍了系统的运行环境，这基本与第二章所介绍的开发环境是一致的，表明系统的开发和运行并没消耗太大的资源，同时也给后续的开发和完善留下了空间。因为本文开发的系统主要针对的是三维测量，因此读取和存储是三维数据格式文件，所以本文针对 PCD 和 txt 两种点云测试文件的读取耗时进行了对比实验，表明使用 txt 文件更好并且本文使用了缓冲区的机制使得读取的速度大大提升。然后就是对机器盲孔的点云数据中的尺寸信息进行了提取和对比，结果表明准确度达到了 99%以上，能够满足实验室三维测量项目的精度要求。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

随着工业的快速发展，零件的制作精密需求变高，对于其尺寸的测量精度也随之变高，传统的测量手段和精度难以满足要求。本文利用点阵光谱共焦传感器的光学原理配合高精密的三轴移动控制器研究并设计开发出了一个基于点光谱的三维测量系统。文章主要从研究背景出发，介绍了系统的测量原理和软硬件结构进而完成了系统的搭建。系统实现后本文主要针对机器盲孔这一测量对象，阐述了数据采集的方法和过程以及测量尺寸的结果对比与分析，最终说明了本文所开发出的系统的实用性和高精密性。本文主要的工作和创新点如下：

（1）选择了与点光谱相同精度的三轴移动控制器，并能够设计将二者融合在一起组成硬件平台。合理利用三轴移动平台的 X，Y 轴坐标和光谱共焦传输的距离数据组成三维点云数据来阐述了系统的测量原理，有效避免了坐标系之间的繁琐转换过程并实现了高效的自动化数据采集。

（2）设计并实现了两种不同的采集模式，连续采集和停轴采集。连续采集是根据采集距离平均分配数据，采集速度快但点云数据有偏差；停轴采集是通过逐点获取三维坐标，采集数据相对准确但速度较慢。经过设计的 CPointSpectrumThread 线程类和 CurPoint 结构体对连续采集进行改进，能准确的获取当前采集点的三维坐标。改进后的连续采集能够在保证速率的前提下准确的获取数据。并能结合点云基础理论、采集的数据信息和实物结构选择合适的算法对点云进行去噪，然后使用 RANSAC 算法和平均值法实现孔径和孔深的测量。

（3）使用了 Qt 这个交互性好的可视化界面库来辅助实现本系统的开发。与之前相关研究人员使用 MFC 开发的三维测量系统相比，本文完成了将 VTK 进行编译并嵌入到 Qt 中实现点云的显示，而且本文系统模块功能完备，算法集成度高，界面交互性好，方便开发测试者使用。

中国知网 https://www.cnki.net

6.2 展望

本文开发的基于点光谱传感器的三维测量系统有着良好的硬件设备和完备的测量流程，并能够完成对机器盲孔数据的采集和测量，但是其仍然存在不足和需要进一步完善的方面。主要体现在如下几个方面：

（1）本文对机器盲孔尺寸信息的测量使用的是现有的算法，该算法虽然能够准确测量出孔径尺寸但只针对拟合圆，如若后期需要测量不规则物体的相关尺寸信息，该算法则将不适用，所以该系统对测量物体对象有一定的局限性。

（2）本文使用的点阵光谱传感器不仅能够完成对微小尺寸物体的测量还能测量其他较大的物体（光谱量程范围内即可），但点光谱每次只能采集一个点的数据，因此系统可以考虑在现有基础上增加线阵光谱传感器的使用，以此不但增加了采集速率同时也能对更多不同的物体进行数据采集与三维重建。

（3）采集的点云数据会因为待测物件的表面倾斜角的问题或者物体表面有通点出现数据不准确或无法测量即返回 0 值的情况，因此为了物体三维点云数据更加完整，需要对采集的点云实现智能的判断空洞，然后决定是否进行插值填补空洞。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘冬冬. 零件几何尺寸精密测量系统设计与实现[D]. 西南科技大学, 2016.

[2] 王金莉, 朱娟, 张淑艳, 等. 非接触式视频精密测量系统设计[J]. 电子制作, 2013(19):10.

[3] Bai Yuewei, Wei Shuangyu, and Liu Kai et al., "A strategy to automatically planning measuring path with CMM offline," 2010 International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering, 2010, pp. 3064-3067.

[4] 王荣峰, 曹迪, 林娜. 复杂零件精密尺寸测量方法的研究进展[J]. 机电工程技术, 2021,50(07):12-14+174.

[5] 赵玉信, 陈照强, 张茂林, 等. 非接触式轴类工件尺寸自动测量系统[J]. 齐鲁工业大学学报(自然科学版), 2017,31(03):77-80.

[6] 詹丽君. 小孔自动测量仪及其应用技术研究[D]. 天津大学, 2012.

[7] Z. Xutao, G. Feng, L. Yan, H. Lixin and S. Linqi, "Research on non-contact measurement method of ball screw nut based on spectral confocal principle," 2017 13th IEEE International Conference on Electronic Measurement & Instruments (ICEMI), 2017, pp. 493-498.

[8] Z. Xie, R. Liu, K. Zou and J. Zhou, "Design of Dispersive Objective Lens of Spectral Confocal Displacement Sensor," 2021 IEEE Asia-Pacific Conference on Image Processing, Electronics and Computers (IPEC), 2021, pp. 533-535.

[9] 王津楠, 陈凤东, 刘炳国, 等. 基于白光 LED 的光谱共焦位移传感器[J]. 中国测试, 2017,43(01):69-73.

[10] Marr D, Vision, W.H.Freemann and Company, 1982.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] Barron J.T, Malik J. Color constancy, intrinsic images, and shape estimation[C] European Conference on Computer Vision. Springer-Verlag, 2012:57-70.

[12] 邢威. 高光表面物体的三维测量方法研究[D]. 天津大学,2018.

[13] 王春香, 梁亮, 王耀, 等. 三维点云模型孔洞边界识别的研究综述[J]. 现代制造工程,2019(07):157-162.

[14] 唱宇, 杨桂栋. 三坐标测量机的发展趋势[J]. 民营科技, 2015(03):49.

[15] 桑新柱, 吕乃光. 三维形状测量方法及发展趋势[J]. 北京机械工业学院学报, 2001(02):32-38.

[16] Gǜnter Wilkening. Measuring Methods for the Determination of Geometrical Quantities of Micro Parts[A]. 精密工程中的纳米测量技术研讨论文集[C].香港:香港科技大学出版社, 1998, 68- 75.

[17] Okada K., Inaba M., and Inoue H., "Integration of real-time binocular stereo vision and whole body information for dynamic walking navigation of humanoid robot," Proceedings of IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems, MFI2003., 2003, pp. 131-136.

[18] 徐俊星. 基于双目视觉的测距系统研究及其实现[D]. 重庆邮电大学,2021.

[19] 王德重, 黄翔, 李泷杲, 等. 基于双目多线结构光的铆钉齐平度测量方法[J]. 航空制造技术, 2021,64(Z2):57-65.

[20] 武芃樾, 袁道成. 光谱共焦位移传感器镜头设计研究[J]. 工具技术, 2012,46(02):81-83.

[21] 胡庆英, 尤政, 罗维国. 激光三角法及其在几何量测量中的应用[J]. 宇航计测技术, 1996(02):10-14.

[22] Mcbride J.W., Boltryk P.J., Zhao Z.. The relationship between surface incline and con-focal chromatic aberration sensor response[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2007, 6618:38.

[23] 王津楠, 陈凤东, 刘炳国. 基于白光 LED 的光谱共焦位移传感器[J]. 中国测试, 2017(01):358-360.

[24] 刘乾, 王洋, 杨维川. 线性色散设计的光谱共焦测量技术[J]. 强激光与粒子束, 2014(05):198-200.

[25] 宁书铭. 光谱共焦位移测量关键技术研究[D]. 合肥工业大学, 2021.

[26] 金博石, 邓文怡, 牛春晖, 等. 光谱共焦测量系统中的色散透镜组设计[J]. 光学技术, 2012,38(06):660-664.

[27] Z. Xie, R. Liu, K. Zou and J. Zhou et al., "Design of Dispersive Objective Lens of Spectral Confocal Displacement Sensor," 2021 IEEE Asia-Pacific Conference on Image Processing, Electronics and Computers (IPEC), 2021, pp. 533-535.

[28] T. Liu et al., "A Simple Optical Fiber-coupled Chromatic Confocal 3D Measurement System," 2021 International Conference of Optical Imaging and Measurement (ICOIM), 2021, pp. 226-229.

[29] Chun B S, Kim K, Gweon D. Three-dimensional surface profile measurement using a beam scanning chromatic confocal microscope[J]. Review of Scientific Instruments, 2009, 80(7):073706.

[30] 朱鸿. 光谱共焦位移传感器信号处理与校准研究[D]. 华中科技大学, 2019.

[31] 付辉, 温丝丝, 苟芳, 等. QT 用户界面的设计与实现[J]. 中国新通信, 2014,16(17):104.

[32] 袁媛, 王延红, 江凌, 等. C++类库 Qt 在数值模拟软件开发中的应用[J]. 现代电子技术, 2010,33(02):80-83.

[33] 陈航. 基于 Qt 和 VTK 的铸造有限元后处理可视化系统研发[D]. 华中科技大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] 田维坚, 丁志华, 郭履容. 一种全场三维共焦检测的新方法[J]. 光学学报, 1998(06):338-340.

[35] 朱德海. 点云库 PCL 学习教程[M]. 北京航空航天大学出版社, 2012,01:171-194.

[36] R. B. Rusu and S. Cousins, "3D is here: Point Cloud Library (PCL)," 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2011, pp. 1-4.

[37] 赵自明, 史兵, 田喜平, 等. LAS 格式解析及其数据的读取与显示[J]. 测绘技术装备, 2010,12(03):17-20.

[38] 尚大帅. 机载 LiDAR 点云数据滤波与分类技术研究[D]. 解放军信息工程大学, 2012.

[39] M. Miknis, R. Davies, P. Plassmann and A. Ware, "Near real-time point cloud processing using the PCL," 2015 International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP), 2015, pp. 153-156.

[40] 王增涛. 三维点云数据处理平台设计[D]. 大连理工大学, 2014.

[41] 焦亚男. 基于双边滤波器的三维点云数据去噪算法研究[D]. 河北工业大学, 2020.

[42] Marcus D.Hanwell,Kenneth M.Martin,Aashish Chaudhary,Lisa S.Avila. The Visualization Toolkit (VTK): Rewriting the rendering code for modern graphics cards[J]. Software X,2015,1-2:9-12.

[43] 张润宇, 李月强, 张滋黎, 等. 基于 VTK 的激光跟踪测量可视化软件设计[J]. 计测技术, 2015,35(01):21-25.

[44] 汤光泽. 基于 Qt 和 VTK 的静力学有限元软件 GUI 开发[D]. 湖南大学, 2020.

[45] 毕林, 王李管, 陈建宏, 等. 基于 VTK 的矿体三维可视化研究与实现[J]. 计算机工程与应用, 2008(10):78-81+97.

[46] 姚为星. 激光跟踪仪测量数据处理及可视化技术研究[D]. 吉林大学, 2016.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] 贺旭, 罗胜男, 黄勇, 等. 三维可视化在前视声纳中的应用[C]// 中国科学院声学研究所青年学术交流会. 中国科学院声学研究所,2012.

[48] WJ Schroeder. The VTK user's guide: updated for version 11.0;[overview, installation, examples, techniques, references][M]. Kitware, 2010.

[49] 黄姗姗, 王博亮, 闵小平. 基于 VTK 的可视化技术的研究[J]. 中国数字医学, 2008(01):31-34.

[50] 李瑞雪, 邹纪伟. 基于 PCL 库的点云滤波算法研究[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2020(13):237-238.

[51] 焦晨, 王宝锋, 易耀华. 点云数据滤波算法研究[J]. 国外电子测量技术, 2019,38(11):18-22.

[52] 郭宁博, 陈向宁, 何艳华. 基于 RANSAC 分割的点云数据 K-近邻去噪算法研究[J]. 电子测量技术, 2017,40(12):209-213.

[53] Y. Li, R. Zhang, X. Shao and Y. Xu, "Improved Filtering and Hole Filling Algorithm for the Point Cloud of Rotor Surface Based on PCL," 2021 IEEE International Conference on Power Electronics, Computer Applications (ICPECA), 2021, pp. 105-109.

[54] 焦亚男. 基于双边滤波器的三维点云数据去噪算法研究[D]. 河北工业大学, 2020.

[55] 李皓, 范玉卿, 刘豪杰. 基于体素栅格滤波的点云地图处理方法[J]. 电子制作, 2021(13):45-48.

[56] 夏成静, 石深涵, 熊杰, 等. 基于 VTK 与 QT 的地震数据三维可视化研究与实现[J]. 电脑知识与技术, 2017,13(12):199-201.

[57] 罗火灵, 许永忠, 陈世仲. 基于 VTK 和 MFC 的医学图像三维重建研究与实现[J]. 生物医学工程学进展, 2010,31(01):23-28+46.

[58] 余伟巍, 席平, 何飞. 利用 VTK 与 MFC 的医学模型重建方法研究与实现[J]. 工程图学学报, 2009,30(04):125-130.

[59] 陈德清. QWT60 曲线电梯[J].建筑机械化, 1996(05):19.

中国知网 https://www.cnki.net

[60] 薛亮, 白忠贺, 金舒. 基于 QWT 的实时曲线及趋势绘制技术在 DCS 系统中的应用[J]. 自动化应用, 2017(08):90-92.

[61] 卞治权, 林伟, 涂亚飞, 等. 基于 Qt 和 QWT 的 γ 能谱分析软件设计[J]. 核电子学与探测技术, 2015,35(12):1159-1162+1174.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间已发表的论文

（一）发表论文：

(1) 夏康，洪汉玉，章秀华. 基于点阵光谱共焦的盲孔自动化三维测量[J]. 计算机与数字工程（已录用）.

（二）软件著作权：

(1) 基于光谱共焦的高精密三维测量软件（已公布）

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时光荏苒，光阴似箭，三年的研究生生活一晃而过。三年前，我怀着对知识的渴望，对学术的敬畏和对科研的向往有幸能够加入到洪汉玉教授的团队，开启了我的研究生旅途。三年的时间一晃而过，如今我即将毕业，踏上社会这一新的征程。在这三年的时间里，我不经收获了知识，还有一帮良师益友，他们不仅拓宽了我的视野，而且让我学会了团队合作精神，这将是我人生中不可磨灭的记忆。在本论文完成之际，在此我要对所有帮助过我的人表达真诚的感谢。

首先我要特别感谢我的导师洪汉玉教授，洪老师学识渊博，治学严谨，在我攻读硕士期间提供了许多项目与平台让我有机会在其中不断地获取知识，提高自己的动手能力。不经如此，洪老师还时常在学术上给我指点迷津，在生活中教我做人的道理。在此，特向恩师洪汉玉教授致以崇高的敬意和谢意！

感谢实验室的章秀华老师，吴锦梦老师对我的耐心指导才能够完成科研任务和论文的撰写，感谢赵卿松老师在项目的技术问题上给予我的帮助和解答才能按期达到项目要求。感谢实验室已经毕业的石教炜师兄在入学初期带我入门做项目，并且不厌其烦的回答我的一些提问，还要感谢实验室的其他所有的师兄弟平时科研和生活上对我的帮助和照顾！

感谢父母二十多年来的养育之恩，一直在我的背后默默为我提供帮助，并且无怨无悔，使得我能够安心的完成自己的学业。感谢外公，外婆在生活中对我的关爱，让我怀着一个感恩之心去奋斗。

这三年是短暂也是漫长的，在疫情初期我被隔离在家几个月。作为一个武汉人要特别感谢那些默默无闻却又一直发光发热的一线医护工作者，正是因为你们的付出我们才能有现在安全的生活环境。作为一个预备党员，我要感谢我们党和国家的正确领导，听党指挥，能打胜仗，正是这样的坚强领导，我们才能生活在如此美好的国家。今后无论从事什么行业，我都会怀着感恩之心，报效国家！

中国知网　https://www.cnki.net